

$$\xi = -\frac{F_u}{W}, \quad \eta = -\frac{F_v}{W}, \quad \zeta = \frac{1}{W}.$$

Puesto que  $\zeta > 0$ , la normal en cualquier punto de la superficie *apunta* hacia afuera de  $R$ , en el sentido de que cualquier punto sobre la normal considerada en un punto de (21), que esté lo suficientemente próximo a la superficie, estará en el conjunto (22a) y, por tanto, fuera de  $R$ . De manera semejante, si el conjunto (22a) pertenece a  $R$  se define la orientación de (21) mediante la representación paramétrica

$$x = v, \quad y = u, \quad z = F(u, v),$$

la cual conduce a  $\zeta = -1/W < 0$  y nuevamente, singulariza la normal dirigida hacia afuera de  $R$ .

Así, se ha representado  $\tau$  como la unión de superficies simples orientadas. Cuando, debido al significado geométrico de la orientación en relación con el conjunto  $R$ , las orientaciones concuerdan al traslapar superficies simples, se dice que  $\tau$  está orientada positivamente con respecto a  $R$ .

### ***e. Particiones de la unidad e integrales sobre superficies simples***

Dada una superficie simple  $\tau$ , se desea definir

$$\iint_{\tau} F \, dA$$

bajo la hipótesis de que  $F$  es una función continua sobre  $\tau$  que se anula fuera de algún subconjunto cerrado y acotado,  $s$ , de  $\tau$ . (En caso de que la superficie completa  $\tau$  sea cerrada y acotada, la definición proporcionará la integral sobre  $\tau$  de una función continua *arbitraria* sobre  $\tau$  misma). Se aplicará al artificio conocido como *partición de la unidad* para reducir estas integrales a integrales sobre subconjuntos compactos de superficies elementales, que ya se han definido.

Una partición de la unidad consiste de un número finito de funciones  $\chi_1(P), \chi_2(P), \dots, \chi_N(P)$  definidas y continuas en los puntos  $P$

<sup>1</sup> Aquí se supone que  $R$  tiene la orientación del sistema coordenado  $x, y, z$ .

del conjunto  $s$ , con las propiedades:

1.  $\chi_i(P) \geq 0$  para todo  $P \in s$  e  $i = 1, \dots, N$ ;
2.  $\chi_1(P) + \chi_2(P) + \dots + \chi_N(P) = 1$  para todo  $P \in s$

3. para cada  $i = 1, \dots, N$  existe una superficie elemental,  $\sigma_i$  contenida en  $\tau$  tal que  $\chi_i(P) = 0$  para  $P$  en  $s$ , fuera de un cierto subconjunto compacto de  $\sigma_i$ .

(Por supuesto, la propiedad 2 es la que da origen al nombre de *partición de la unidad*.)

Supóngase que se tiene una partición de la unidad de este tipo para  $s$ . Para  $P \in s$  puede escribirse

$$(23a) \quad F(P) = F(P) \chi_1(P) + F(P) \chi_2(P) + \dots + F(P) \chi_N(P).$$

Aquí cada término está definido y es continuo para  $P$  en  $s$ . Sin embargo, como se supuso que  $F(P)$  está definida y es continua sobre toda la superficie  $\tau$  y se anula fuera del conjunto  $s$ , puede extenderse cada término  $F(P) \chi_i(P)$  sobre la totalidad de  $\tau$  como una función continua, simplemente definiendo  $F \chi_i$  como cero para los puntos de  $\tau$  que no estén en  $s$ .

Entonces la integral de  $F$  sobre  $\tau$  se define por la fórmula

$$(23b) \quad \iint_{\tau} F dA = \sum_{i=1}^N \iint_{\sigma_i} F \chi_i dA$$

Aquí las integrales de la derecha tienen un significado, puesto que  $F \chi_i$  es continua sobre la superficie elemental  $\sigma_i$  y se anula fuera de un subconjunto compacto de  $\sigma_i$ .

Para completar la definición, se tiene que demostrar que la expresión (23b) para la integral de  $F$  sobre  $\tau$  no depende de la partición de la unidad *particular* usada. Supóngase que se tiene una segunda partición que consiste de las funciones  $\chi'_1(P), \chi'_2(P), \dots, \chi'_m(P)$ , que se anulan, respectivamente, fuera de subconjuntos compactos de las superficies elementales  $\sigma'_1, \dots, \sigma'_m$ . Para cada  $i = 1, \dots, N$  y cada  $k = 1, \dots, m$ , el conjunto

$$\sigma_i \cap \sigma'_k$$

es, a su vez, una superficie elemental (si no se trata de un conjunto vacío), puesto que tanto las  $\sigma_i$  como las  $\sigma'_k$  están sobre  $\tau$ . Es más, la función  $F \chi_i \chi'_k$  se anula fuera de un subconjunto compacto de esa

superficie. De aquí que la fórmula (23b) da

$$\begin{aligned}
 \iint_{\tau} F dA &= \sum_i \iint_{\sigma_i} F \chi_i dA \\
 &= \sum_{i,k} \iint_{\sigma_i} F \chi_i \chi_{k'} dA \\
 &= \sum_{i,k} \iint_{\sigma_i \cap \sigma_k} F \chi_i \chi_{k'} dA \\
 &= \sum_{i,k} \iint_{\sigma_k} F \chi_i \chi_{k'} dA \\
 &= \sum_k \iint_{\sigma_{k'}} F \chi_{k'} dA,
 \end{aligned}$$

lo cual demuestra que una partición diferente conduce al mismo valor para la integral.

Sólo falta exhibir una partición específica de la unidad. Por definición, para todo punto  $Q$  de la superficie simple  $\tau$  existe un número  $\varepsilon_Q > 0$  tal que los puntos de  $\tau$  que se encuentran dentro de una distancia  $\varepsilon_Q$  de  $Q$  forman una superficie elemental  $\sigma_Q$ . Asíciase a  $Q$  la función de  $P$  definida por

$$(24a) \quad \psi_Q(P) = \begin{cases} \varepsilon_Q - 2\overline{PQ} & \text{para } \overline{PQ} < \frac{1}{2} \varepsilon_Q \\ 0 & \text{para } \overline{PQ} \geq \frac{1}{2} \varepsilon_Q. \end{cases}$$

Aquí  $\overline{PQ}$  denota la distancia entre los puntos  $P$  y  $Q$ . La función  $\psi_Q(P)$  está definida y es continua para todo  $P$  en el espacio y, por tanto, en particular, es continua sobre  $\sigma_Q$ . El número  $\varepsilon_Q$  puede elegirse tan pequeño que el conjunto de los puntos  $P$  sobre  $\sigma_Q$  para los cuales  $\overline{PQ} \leq \frac{1}{2} \varepsilon_Q$  sea cerrado.<sup>1</sup> Estos puntos forman entonces un subconjunto compacto de  $\sigma_Q$  fuera del cual la función  $\psi_Q(P)$  se anula.

Tómese ahora para cada  $Q$  sobre  $\tau$  la bola abierta de radio  $\frac{1}{2}\varepsilon_Q$  en la que la función  $\psi_Q$  sea positiva. Por el teorema de Heine-Borel,

<sup>1</sup> La razón es que todos los puntos  $P$  en la cerradura de una superficie elemental  $\sigma$  que estén lo suficientemente cerca de un punto dado  $Q$  de  $\sigma$  tienen que pertenecer al propio conjunto  $\sigma$ : supóngase que  $\sigma$  corresponde al conjunto abierto  $U$  en el plano paramétrico, con  $Q$  correspondiendo a un punto  $\sigma$ . Sea  $P_n$  una sucesión de puntos sobre  $\sigma$  con imágenes  $p_n$  en  $U$ , y supóngase que  $P_n \rightarrow P$ . Para  $P_n$  lo suficientemente próximo a  $Q$  los  $p_n$  están en un disco cerrado alrededor de  $q$ , contenido en  $U$ . Una subsucesión de los  $p_n$  converge a un punto  $p$  de  $U$ . El punto sobre

un número finito de estas bolas, digamos, aquellas con centros en  $Q_1, \dots, Q_N$ , cubre al conjunto cerrado y acotado  $s$ . Entonces se definen las funciones de partición  $\chi_i$  para  $i = 1, \dots, N$  por

$$(24b) \quad \chi_i(P) = \frac{\psi_{Q_i}(P)}{\psi_{Q_1}(P) + \dots + \psi_{Q_N}(P)}$$

Aquí el denominador es diferente de cero para cada  $P$  en  $s$ , de modo que  $\chi_i(P)$  está definida y es continua en  $s$ . Es evidente que en  $s$  las  $\chi_i(P)$  son no negativas y suman 1. Además,  $\chi_i(P) = 0$  fuera de un subconjunto compacto de la superficie elemental  $\sigma_{Q_i}$ . Así, las  $\chi_i(P)$  forman una partición de la unidad.

Habiendo definido la integral de una función  $F$  sobre una superficie simple, inmediatamente se puede obtener la integral de una forma diferencial,

$$(25a) \quad \omega = a \, dy \, dz + b \, dz \, dx + c \, dx \, dy,$$

sobre una *superficie simple orientada*  $\tau^*$ , suponiendo que los coeficientes  $a, b, c$  se anulan fuera de un subconjunto compacto  $s$  de  $\tau^*$ . Sencillamente tómese

$$(25b) \quad \iint_{\tau^*} \omega = \iint_{\tau} (a\xi + b\eta + c\zeta) \, dA,$$

donde  $\tau$  es la superficie no orientada y  $\xi, \eta, \zeta$  son los cosenos directores de la normal determinada por la orientación de  $\tau^*$  con respecto a los ejes coordenados.

## A.2 El teorema de la divergencia

### a. Enunciado del teorema y su invariancia

En el caso de varias variables, el papel del teorema fundamental del cálculo, que relaciona las operaciones de derivación e integra-

---

$\sigma$  que corresponde a  $p$  es precisamente  $P$ . Ahora bien, por la definición de  $\tau$  existe un  $\delta_Q$  positivo tal que los puntos  $P$  de  $\tau$ , con  $\overline{PQ} < \varepsilon_Q$  forman una superficie elemental  $\sigma$ . Entonces existe un  $\varepsilon_Q \leq \delta_Q$ , positivo, (que depende de la elección de  $\delta_Q$ ) tal que los puntos  $P$  de la cerradura de  $\sigma$  para los cuales  $\overline{PQ} \leq \frac{1}{2} \varepsilon_Q$  pertenecen a  $\sigma$ . Denotemos por  $\sigma_Q \subset \sigma$  el conjunto de los puntos  $P$  de  $\tau$  con  $\overline{PQ} < \varepsilon_Q$ . Entonces la cerradura del conjunto de los puntos  $P$  de  $\sigma_Q$ , con  $\overline{PQ} \leq \frac{1}{2} \varepsilon_Q$ , pertenece a  $\sigma$ , y, por tanto, también a  $\sigma_Q$  dado que  $\frac{1}{2} \varepsilon_Q < \varepsilon_Q$ .

ción, es desempeñado por el *teorema de la divergencia de Gauss*. Bajo hipótesis apropiadas, para un conjunto  $R$  en el espacio  $x, y, z$ , con superficie frontera  $\tau$ , el teorema toma la forma

$$(26) \quad \iiint_R (a_x + b_y + c_z) dx dy dz = \iint_{\tau} (a\xi + b\eta + c\zeta) dA,$$

donde  $\xi, \eta, \zeta$  denotan los cosenos directores del vector normal *exterior* (es decir, del vector normal que apunta hacia afuera de  $R$ ) en los diferentes puntos de  $\tau$ .

Aquí se probará el teorema bajo las hipótesis de que  $R$  es la cerradura de un conjunto abierto y acotado en el espacio  $x, y, z$  y de que la frontera de  $R$  es una superficie simple. Las funciones  $a(x, y, z)$ ,  $b(x, y, z)$ ,  $c(x, y, z)$  serán continuas en  $R$  y tendrán primeras derivadas continuas y acotadas en los puntos interiores de  $R$ .

Una característica importante de la fórmula (26) es su *invariancia* bajo movimientos rígidos del espacio. Este hecho se verifica con mayor facilidad si se usan subíndices, en lugar de letras diferentes, para distinguir a las variables. Reemplacemos las cantidades  $x, y, z$  por  $x_1, x_2, x_3$   $a, b, c$  por  $a_1, a_2, a_3$  y  $\xi, \eta, \zeta$  por  $\xi_1, \xi_2, \xi_3$ . La fórmula (26) queda entonces así:

$$(27a) \quad \iiint_R \sum_i \frac{\partial a_i}{\partial x_i} dx_1 dx_2 dx_3 = \iint_{\tau} \sum_i a_i \xi_i dA,$$

donde  $i = 1, 2, 3$ . Por supuesto, la fórmula análoga, con  $i$  variando desde 1 hasta  $n$ , se cumple en  $n$  dimensiones.

Un movimiento rígido está dado por una transformación lineal de las variables  $x$  a las  $y$ , de la forma

$$(27b) \quad x_i = \sum_k c_{ik} y_k + d_i,$$

donde los  $c_{ik}$  y  $d_i$  son constantes y los  $c_{ik}$  satisfacen las *relaciones de ortogonalidad* [ver (47), p. 192]

$$(27c) \quad \sum_i c_{ij} c_{ik} = \begin{cases} 0 & \text{para } j \neq k \\ 1 & \text{para } j = k. \end{cases}$$

La misma ley de transformación, pero omitiendo los términos “no homogéneos”  $d_i$ , se aplica a los vectores, puesto que sus componentes son precisamente diferencias de las coordenadas de sus puntos extremos. Así, con las  $a_i$  se asocian las componentes  $b_k$  del mismo vec-

tor en el nuevo sistema:

$$a_i = \sum_k c_{ik} b_k$$

También se aplica esta ley de transformación a los cosenos directores del vector normal sobre la frontera, que son precisamente las componentes del vector normal unitario exterior. Los nuevos cosenos directores  $\eta_k$  están relacionados con los  $\xi_i$  por medio de las fórmulas

$$\xi_i = \sum_k c_{ik} \eta_k.$$

Entonces, obviamente,

$$\sum_i \frac{\partial a_i}{\partial x_i} = \sum_{i,k} c_{ik} \frac{\partial b_k}{\partial x_i} = \sum_{i,k} \frac{\partial x_i}{\partial y_k} \frac{\partial b_k}{\partial x_i} = \sum_k \frac{\partial b_k}{\partial y_k},$$

donde se ha aplicado la *regla de la cadena de la derivación* (ver las pp. 251-252). De modo semejante, usando (27c),

$$\sum_i a_i \xi_i = \sum_{i,j,k} c_{ik} b_k c_{ij} \eta_j = \sum_k b_k \eta_k$$

De aquí que (27a) implica que

$$\iiint \sum_k \frac{\partial b_k}{\partial y_k} dy_1 dy_2 dy_3 = \iint \sum_k b_k \eta_k dA$$

y, por tanto, representa una relación que es invariante bajo los movimientos rígidos del espacio.<sup>1</sup>

### **b. Demostración del teorema**

Una vez más, la demostración de la fórmula general (26) se simplifica considerablemente aplicando *particiones de la unidad*. Este artificio nos permite, para una región  $R$  dada con frontera  $\tau$  reducir la fórmula para  $a, b, c$  generales al caso en que  $a, b, c$  son nulos excepto en la vecindad de un punto. Se probará lo siguiente:

---

<sup>1</sup> La invariancia del elemento de volumen se debe a que el jacobiano de la transformación (27b), es decir, el determinante de los  $c_{ik}$ , tiene el valor  $\pm 1$  (ver la p. 175), mientras que la invariancia del elemento de superficie  $dA = W du dv$  se deduce transformando la expresión (1b) para  $W$ .

Si todo punto  $Q$  en  $R$  tiene una vecindad de radio  $\varepsilon_Q$  tal que (26) se cumple para todos los  $a, b, c$  que se anulan fuera de esa vecindad,<sup>1</sup> entonces la fórmula se cumple para  $a, b, c$  en general.

Para demostrar esta aseveración se usan las funciones auxiliares  $\psi_Q(P)$  definidas por

$$\psi_Q(P) = \begin{cases} (\varepsilon_Q^2 - 4\overline{PQ}^2)^2 & \text{for } \overline{PQ} < \frac{1}{2} \varepsilon_Q \\ 0 & \text{para } \overline{PQ} \geq \frac{1}{2} \varepsilon_Q \end{cases}$$

que son continuas y tienen primeras derivadas continuas para todo  $P$ . Como  $R$  es cerrada y acotada, se puede seleccionar un número finito de puntos  $Q$ , digamos  $Q_1, Q_2, \dots, Q_N$ , tales que las bolas correspondientes  $\overline{PQ_i} < \frac{1}{2} \varepsilon_{Q_i}$  cubran por completo a  $R$ . Una vez más se introducen las funciones

$$\chi_i(P) = \frac{\psi_{Q_i}(P)}{\psi_{Q_1}(P) + \dots + \psi_{Q_N}(P)}$$

que están definidas y tienen primeras derivadas continuas en todos los puntos  $P$  de  $R$  y, además, satisfacen las condiciones requeridas para una partición de la unidad,

$$(a) \quad \chi_i(P) \geq 0 \quad \text{in } R$$

$$(b) \quad \sum_i \chi_i(P) = 1$$

$$(c) \quad \chi_i(P) = 0 \quad \text{for } \overline{PQ_i} > \frac{1}{2} \varepsilon_{Q_i}$$

Entonces puede descomponerse la función  $a$  en

$$a = \sum_i a \chi_i$$

donde, nuevamente, los términos individuales  $a \chi_i$  son continuos en  $R$  y tienen primeras derivadas continuas en los puntos interiores de  $R$ . De modo semejante pueden descomponerse  $b$  y  $c$ . Entonces, puesto

<sup>1</sup> Sólo se consideran funciones  $a, b, c$  que satisfacen las hipótesis enunciadas: son continuas en  $R$  y tienen derivadas continuas en los puntos interiores de  $R$ .

que la fórmula (26) se aplica a los términos individuales es obvio que se aplica a la expresión completa.

De aquí que (26) sólo se tiene que probar para funciones  $a, b, c$  que se anulan fuera de una vecindad arbitrariamente pequeña de un punto  $Q$ . Se distinguen los casos de  $Q$  en el interior de  $R$  y  $Q$  sobre la superficie frontera  $\tau$ .

Para un punto  $Q$  interior a  $R$  elíjase  $\varepsilon_Q$  tan pequeño que la bola de radio  $2\varepsilon_Q$  y centro en  $Q$  esté en  $R$ . Cuando  $a, b, c$  se anulan fuera de la bola de radio  $\varepsilon_Q$ , la integral de superficie se anula y sólo se tiene que probar que

$$(28) \qquad \iiint (a_x + b_y + c_z) \, dx \, dy \, dz = 0$$

Aquí  $a, b, c$  están definidas y tienen primeras derivadas continuas en el espacio completo si se definen  $a = b = c = 0$  fuera de  $R$ . Las primeras derivadas de  $a, b, c$  son integrables sobre toda paralela a los ejes coordenados. Aplicando la fórmula (29), p. 592, para la reducción de una integral triple a integrales simples se encuentra, por ejemplo,

$$\iiint c_z \, dx \, dy \, dz = \iint h(x, y) \, dx \, dy$$

donde

$$h(x, y) = \int c_z(x, y, z) \, dz = 0.$$

De esta manera se establece (28).

Considérese ahora el caso en que  $Q$  es un punto frontera de  $R$ . Puede suponerse que el vector normal a la superficie  $\tau$  en  $Q$  no es paralelo a ninguno de los tres planos coordenados; esto siempre se puede lograr por medio de un movimiento rígido apropiado del espacio, que no cambie la fórmula que debe probarse. En una vecindad de  $Q$  de radio  $\varepsilon_Q$ , suficientemente pequeño, ningún vector normal será paralelo a uno de los planos coordenados; es decir, ninguno de los cosenos directores  $\xi, \eta, \zeta$  se anulará. Si la vecindad es lo suficientemente pequeña, la porción de  $\tau$  contenida en ella puede representarse no paramétricamente expresando cualquiera de las tres variables  $x, y, z$  como una función de las otras dos. Por ejemplo, puede representarse  $\tau$  por medio de una ecuación



$$z = F(x, y)$$

El conjunto  $R$  en esa vecindad se caracterizará ya sea por  $z \leq F(x, y)$  por  $z \geq F(x, y)$ ; (ver la p. 701). Se supondrá, sin pérdida de generalidad, que  $R$  está caracterizada localmente por  $z \leq F(x, y)$ ; entonces, el vector normal exterior de  $\tau$  tiene los cosenos directores  $\xi, \eta, \zeta$  donde  $\zeta > 0$ . Cuando  $a, b, c$  se anulan fuera de la vecindad, usando  $u = x$  y  $v = y$  como parámetros de la superficie se tiene

$$(29) \quad \iint_{\tau} c \zeta \, dA = \iint c \, dx \, dy,$$

que concuerda con la orientación. Por otra parte, definiendo a  $c$  como 0 donde antes no estaba definida,<sup>1</sup>

$$\iiint_R c_z \, dx \, dy \, dz = \iiint_{z \leq F(x, y)} c_z \, dx \, dy \, dz = \iint h(x, y) \, dx \, dy,$$

donde

$$h(x, y) = \int_{-\infty}^{F(x, y)} c_z(x, y, z) \, dz = c(x, y, F(x, y)).$$

Sólo los puntos cercanos a  $Q$  contribuyen a las integrales, de modo que la función  $F(x, y)$  también tiene que estar definida sólo para  $(x, y, z)$  próximo a  $Q$ . Comparando con (29) se llega a establecer que

$$\iint_{\tau} c \zeta \, dA = \iiint_R c_z \, dx \, dy \, dz.$$

De manera semejante, con  $y, z$  o  $x, z$  como parámetros también se deduce que

$$\iint_{\tau} a \xi \, dA = \iiint_R a_x \, dx \, dy \, dz, \quad \iint_{\tau} b \eta \, dA = \iiint_R b_y \, dx \, dy \, dz.$$

Esto completa la demostración del teorema de la divergencia (26).

<sup>1</sup> Entonces la función correspondiente  $c_z$  es acotada y continua, excepto en el conjunto de los puntos  $(x, y, z)$  cercanos a  $Q$  para los cuales  $z = F(x, y)$ . Este último conjunto tiene medida de Jordan cero. De aquí que  $c_z(x, y, z)$  es integrable según Riemann como un función de  $x, y, z$ , y también como una función de  $z$  únicamente, para  $x, y$  fijas. (Ver la nota 2 al pie de la la página 464). Así, es aplicable la fórmula (29), p. 592.

## A.3    Teorema de Stokes

Considérese una superficie simple,  $\tau$ , no necesariamente cerrada. Dado un subconjunto  $\sigma$  de  $\tau$  se define el *interior relativo* de  $\sigma$  (es decir, "relativo" a la superficie  $\tau$ ) como el conjunto de puntos  $P$  de  $\tau$  con la propiedad de que, en alguna vecindad apropiada de  $P$ , todos los puntos de  $\tau$  pertenecen a  $\sigma$ . De modo semejante, la *frontera relativa* de  $\sigma$  consiste de los puntos  $P$  de  $\tau$  para los cuales toda vecindad contiene puntos de  $\tau$  que pertenecen a  $\sigma$  así como puntos de  $\tau$  que no pertenecen a  $\sigma$ . El conjunto  $\sigma$  es *relativamente abierto* si cada uno de sus puntos es un punto relativamente interior.

Ahora se considerará un subconjunto cerrado y acotado,  $s$ , de  $\tau$  que consistirá de un conjunto relativamente abierto,  $\sigma$  y de su frontera relativa. Esta frontera relativa será una curva simple cerrada,  $C$ , dada paraméricamente en la forma

$$(30) \quad x = \alpha(t), \quad y = \beta(t), \quad z = \gamma(t),$$

donde  $\alpha, \beta, \gamma$  son funciones de período  $p$  con primeras derivadas continuas para las cuales  $\alpha'^2 + \beta'^2 + \gamma'^2 > 0$  para todo  $t$ . Se supondrá que la superficie  $\tau$  está orientada y que  $\xi, \eta, \zeta$  son los cosenos directores del vector normal positivo sobre la superficie orientada  $\tau^*$ . Entonces puede asignarse una orientación especial a la curva  $C$ , determinada por la orientación de  $\tau$  y por el "lado" de  $C$  sobre el cual está  $\sigma$  y, por tanto, convertir a  $C$  en una curva orientada  $C^*$ . Esta orientación "positiva" en  $C$  con respecto a  $\tau^*$  puede definirse en dos formas equivalentes. En el espacio  $x, y, z$  el vector tangente a  $C$  correspondiente a la dirección de  $t$  creciente apunta en la dirección dada por el vector  $(\alpha'(t), \beta'(t), \gamma'(t))$ . El producto exterior de este vector tangente y del vector normal a la superficie,  $(\xi, \eta, \zeta)$  es el vector con componentes

$$(31) \quad \beta'\zeta - \gamma'\eta, \quad \gamma'\xi - \alpha'\zeta, \quad \alpha'\eta - \beta'\xi.$$

Su dirección, que es perpendicular a la del vector tangente a  $C$  y tangencial a la superficie, da una dirección normal marcada para  $C$ , relativa a la superficie. La orientación asignada a  $C$  será ahora la de  $t$  creciente si el vector (31) apunta hacia afuera de  $s$  y la de  $t$  decreciente si apunta hacia  $s$ .

Una manera diferente de llegar a la misma orientación se basa en la representación paramétrica para  $\tau$  en la vecindad del punto  $P$ :

$$(32) \quad x = f(u, v), \quad y = g(u, v), \quad z = h(u, v)$$

donde se supone que los parámetros  $u, v$  son aquéllos que definen la orientación de  $\tau$  cerca de  $P$ , es decir, que el vector  $(A, B, C)$  definido por (2), p. 692, apunta en la dirección de la normal marcada de  $\tau$ . La porción de la curva  $C$  cerca de  $P$  se aplicará sobre un arco  $\gamma$  en el plano  $u, v$ ; el conjunto  $s$  cerca de  $P$  se aplicará sobre un conjunto  $\rho$  en el plano  $u, v$ . Puede definirse la orientación de  $C$  como la correspondiente a la orientación positiva de  $\gamma$  con respecto al conjunto  $\rho$ , en el sentido impartido por la orientación. También se puede decir que la orientación de  $\gamma$  es la de la  $t$  creciente si el vector con componentes  $dv/dt$  y  $-du/dt$  apunta hacia afuera de  $\rho$ .

Dadas ahora tres funciones  $a(x, y, z)$ ,  $b(x, y, z)$ ,  $c(x, y, z)$ , que están definidas y tienen primeras derivadas continuas en una vecindad del conjunto  $s$ , el *teorema de Stokes* se expresa mediante la fórmula

$$(33) \quad \iint_s [(c_y - b_z)\xi + (a_z - c_x)\eta + (b_x - a_y)\zeta] dA \\ = \int_{C^*} (a dx + b dy + c dz).$$

La demostración del teorema sigue un patrón que ya debe ser conocido por el lector. Usando una partición apropiada de la unidad, podemos restringirnos al caso en que las funciones  $a, b, c$  se anulan fuera de una vecindad arbitrariamente pequeña de un punto  $Q$  de  $s$ . Cerca de este punto la superficie  $\tau$  tiene una representación paramétrica de la forma (32) para la cual el vector normal con componentes  $A, B, C$  dadas por (2), p. 693, tiene la dirección fijada por la orientación de  $\tau^*$ . Puede escribirse

$$\iint_{s^*} [(c_y - b_z)\xi + (a_z - c_x)\eta + (b_x - a_y)\zeta] dA \\ = \iint_\rho [(c_y - b_z)A + (a_z - c_x)B + (b_x - a_y)C] du dv \\ = \iint_\rho (\lambda_u + \mu_v) du dv,$$

donde

$$\lambda = ax_v + by_v + cz_v, \quad -\mu = ax_u + by_u + cz_u,$$

---

\* La representación paramétrica (32) de  $\tau$  sólo es *local* (es decir, válida cerca del punto  $P$ ).

como se verifica con facilidad algebraicamente sustituyendo las expresiones (2), p. 693, para  $A$ ,  $B$ ,  $C$  y aplicando la regla de la cadena de la derivación,

$$a_u = a_x f_u + a_y g_u + a_z h_u,$$

y así sucesamente.<sup>1</sup>

Si ahora  $Q$  es un punto en el interior relativo de  $s$ , entonces las funciones  $\lambda(u, v)$  y  $\mu(u, v)$  se anulan cerca de la frontera  $\gamma$  de  $\rho$ , y, por el *teorema de la divergencia* para dos dimensiones, se encuentra que

$$\iint_{\rho} (\lambda_u + \mu_v) du dv = 0.$$

Por otra parte, si  $Q$  está sobre la frontera relativa de  $s$ , el punto correspondiente en el plano  $u, v$ , está sobre  $\gamma$  y  $\lambda, \mu$  se anulan fuera de una pequeña vecindad de ese punto. En este caso, nuevamente, el teorema de la divergencia bidimensional da

$$\iint_{\rho} (\lambda_u + \mu_v) du dv = \int_{\gamma} (\lambda p + \mu q) d\gamma,$$

donde  $d\gamma$  es el elemento de longitud y  $p, q$  son los cosenos directores del vector normal que apunta hacia afuera de  $\rho$  sobre la curva  $\gamma$ . Recorriendo  $\gamma$  en el sentido positivo con respecto a  $\rho$ , se tiene

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} (\lambda p + \mu q) d\gamma &= \int_{\gamma^*} (\lambda dv - \mu du) \\ &= \int_{\gamma^*} (ax_u + by_u + cz_u) du + (ax_v + by_v + cz_v) dv \\ &= \int_{C^*} (a dx + b dy + c dz), \end{aligned}$$

que era lo que se debía demostrar.

#### A.4 Superficies e integrales de superficie en espacios euclidianos de dimensiones superiores

##### a. Superficies elementales

Sea  $E_M$  un espacio euclidiano  $M$  dimensional referido a las coordenadas cartesianas  $x_1, \dots, x_M$ . Primero se definirán las superficies

<sup>1</sup> La fórmula (63b), p. 372, es otra versión de esta identidad, con  $L = a dx + b dy + c dz$ ,  $\lambda = L/dv$ ,  $\mu = L/du$ .

elementales  $m$  dimensionales en  $E_M$  como conjuntos de puntos que pueden representarse "muy bien" con la ayuda de  $m$  parámetros. Se dice que un conjunto  $S$  en  $E_M$  es una superficie elemental  $m$  dimensional si pueden encontrarse  $M$  funciones  $f^1(u_1, \dots, u_m), f^2(u_1, \dots, u_m), \dots, f^M(u_1, \dots, u_m)$  definidas en un conjunto abierto  $U$  del espacio  $u_1, u_2, \dots, u_m$  con las propiedades siguientes:

1. Las ecuaciones

$$x_1 = f^1(u_1, \dots, u_m), \dots, x_M = f^M(u_1, \dots, u_m)$$

definen una aplicación biunívoca continua de  $U$  sobre  $S$  cuya inversa también es continua.

2. Las funciones  $f^i(u_1, \dots, u_m)$  tienen primeras derivadas continuas en  $U$ .

3. Para cualquier punto  $(u_1, \dots, u_m)$  en  $U$  y para  $i = 1, \dots, m$ , definase  $A^i = A^i(u_1, \dots, u_m)$  como el vector en  $E_M$  con componentes  $(f_{u_i}^1, f_{u_i}^2, \dots, f_{u_i}^M)$ . Se requiere que los  $m$  vectores  $A^i$  sean independientes, es decir, que

$$(34) \quad W = \sqrt{\Gamma(A^1, A^2, \dots, A^m)} > 0,$$

donde  $\Gamma$  es el *determinante de Gram* definido por (81a), p. 236.

Se prueba, como en la p. 694, que si se representa  $S$  de la misma manera con la ayuda de algunos otros parámetros  $v_1, \dots, v_m$ , existe una relación uno a uno, continuamente diferenciable, entre los puntos paramétricos  $(u_1, \dots, u_m)$  y  $(v_1, \dots, v_m)$  correspondientes, siendo el jacobiano no nulo:

$$(35) \quad \frac{d(u_1, \dots, u_m)}{d(v_1, \dots, v_m)} \neq 0.$$

Si  $F(x_1, \dots, x_M)$  es una función definida y continua sobre la superficie elemental  $S$ , la cual tiene además un *soporte compacto* sobre  $S$  (es decir,  $F$  se anula fuera de un subconjunto cerrado y acotado de  $S$ ), se define\* la integral de  $F$  sobre  $S$  por medio de

---

\* El cubo con aristas de longitud  $h$  paralelas a los ejes coordenados en el espacio  $u_1, \dots, u_m$  se aplica hasta términos de orden superior sobre un paralelepípedo en el espacio  $x_1, \dots, x_M$ , generado por los vectores  $hA^1, \dots, hA^m$  y, por tanto, de volumen  $m$ -dimensional

$$\sqrt{\Gamma(hA^1, \dots, hA^m)} = h^m W.$$

Esto hace plausible el que  $dS$  deba ser identificado con el elemento de volumen en el espacio  $u_1, \dots, u_m$  multiplicado por el factor  $W$ .

$$(36) \quad \iint_S \cdots \int F dS = \iint_U \cdots \int FW du_1 \cdots du_m.$$

La integral definida de esta manera no depende<sup>1</sup> de la representación paramétrica particular usada para  $S$ .

En un punto  $P_0$  de  $S$  fórmense los vectores correspondientes  $A^i$ , dándoles el punto inicial  $P_0$ , y denotando sus puntos finales por  $P_i$ , de modo que  $A^i = \overrightarrow{P_0 P_i}$ . Los  $m + 1$  puntos  $P_0, P_1, \dots, P_m$  están en un plano  $m$  dimensional,  $p_0$ , el *plano tangente* a  $S$  en  $P_0$ . Si se asigna una orientación a  $p_0$  (ver la p. 242) convirtiéndolo en el plano tangente orientado  $p_0^*$  se tiene

$$(37a) \quad \Omega(p_0^*) = \varepsilon(p_0) \Omega(A^1, \dots, A^m),$$

donde  $\varepsilon(p_0)$  tiene el valor  $+1$  ó el  $-1$ . Se dice que la superficie  $S$  está orientada si en todo punto  $P$  de  $S$  se orienta el plano tangente  $p^* = p^*(P)$  de modo tal que la orientación dependa *continuamente* de  $P$ ; es decir, para

$$\Omega(p^*) = \Omega(B^1, \dots, B^m)$$

con los vectores apropiados  $B^1, \dots, B^m$  en  $p^*$ , se requiere que<sup>2</sup>

$$[B^1(P), \dots, B^m(P); B^1(P_0), \dots, B^m(P_0)] > 0$$

para todos los puntos  $P$  sobre  $S$  lo suficientemente próximos a un punto  $P_0$ . Dado que los vectores  $A^i$  varían continuamente con el punto  $P$  de contacto, la orientación de  $p^*$  varía continuamente con el punto de contacto si el factor  $\varepsilon(P)$  definido por (37a) varía continuamente con  $P$  sobre  $S$ . Como  $\varepsilon$  sólo puede tomar los valores  $+1$  ó  $-1$ , se concluye, como en la p. 643, que *para una superficie elemental conexa sólo existen dos orientaciones posibles*. En cualquier caso, la superficie orientada  $S^*$  determina una orientación del conjunto  $U$  en el espacio de parámetros  $u_1, \dots, u_m$ , a saber, la dada por

$$(37b) \quad \Omega(U) = \varepsilon(P) \Omega(u_1, \dots, u_m)$$

<sup>1</sup> Para probar esto se observa que bajo los cambios de parámetros  $W$  se multiplica por el valor absoluto del jacobiano de la transformación paramétrica, porque tal transformación resulta en una sustitución lineal para los vectores  $A^i$  lo cual cambia el volumen  $W$  del paralelepípedo generado por los vectores sólo en un factor igual al determinante de la sustitución (ver la p. 244).

<sup>2</sup> El símbolo entre corchetes representa el determinante definido por (85a), p. 198.

[ver (40n o, p), pp. 645]. Aquí, bajo un cambio de parámetro de  $u_1, \dots, u_m$  a  $v_1, \dots, v_m$  la cantidad  $\varepsilon$  sólo es multiplicada por el signo del jacobiano (35).

### ***b. Integral de una forma diferencial sobre una superficie elemental orientada***

Después de estos preliminares, estamos ahora listos para definir la integral de una forma diferencial de  $m$ -ésimo orden  $\omega$  sobre una superficie elemental orientada  $m$  dimensional,  $S^*$ . La forma  $\omega$  es alguna combinación lineal de productos ordenados de  $m$  de las diferenciales  $dx_1, \dots, dx_M$ , por ejemplo,

$$\omega = a \, dx_1 \, dx_2 \cdots dx_m + b \, dx_2 \, dx_3 \cdots dx_{m+1} + c \, dx_1 \, dx_3 \cdots dx_m + \cdots,$$

donde se supone que los coeficientes  $a(x_1, \dots, x_M)$ ,  $b(x_1, \dots, x_M)$ ,  $\dots$  son continuos y tienen soporte compacto sobre  $S^*$ .<sup>1</sup> Supóngase que  $S^*$  se representa paramétricamente con ayuda de los parámetros  $u_1, \dots, u_m$  que varían sobre el conjunto  $U^*$  orientado de acuerdo con la orientación de  $S^*$ . Entonces se define

$$\begin{aligned} \int_{S^*} \cdots \int \omega &= \int_{U^*} \cdots \int \frac{\omega}{du_1 \cdots du_m} du_1 \cdots du_m \\ &= \int_{U^*} \cdots \int \left[ a \frac{d(x_1, x_2, \dots, x_m)}{d(u_1, u_2, \dots, u_m)} + b \frac{d(x_2, x_3, \dots, x_{m+1})}{d(u_1, u_2, \dots, u_m)} \right. \\ &\quad \left. + \cdots \right] du_1 \cdots du_m. \end{aligned}$$

Se ha arreglado la notación<sup>2</sup> de manera tal que el valor de la integral

<sup>1</sup> Es decir,  $a, b, c, \dots$  se anulan fuera de algún subconjunto cerrado y acotado de  $S^*$ .

<sup>2</sup> Aquí, para un integrando continuo  $F(u_1, \dots, u_m)$ , la integral de  $F$  sobre un conjunto orientado  $U^*$  con orientación

$$\Omega(U^*) = \varepsilon \Omega(u_1, \dots, u_m)$$

( $\varepsilon = \pm 1$  y continuo), se define por

$$\iint \cdots \int_{U^*} F \, du_1 \cdots du_m = \iint \cdots \int_U F \varepsilon \, du_1 \cdots du_m$$

donde la integral del segundo miembro tiene el significado ordinario que da valores positivos para integrandos positivos.

no dependa de la representación paramétrica particular usada para  $S^*$ .

### c. Superficies simples $m$ dimensionales

Precisamente como en el espacio tres, uniendo superficies elementales pueden obtenerse superficies *simples*. Se dice que un conjunto  $\tau$  en el espacio euclidiano  $M$  dimensional es una superficie simple  $m$  dimensional, si cada punto  $P_0$  de  $\tau$  tiene una vecindad que se intersecta con  $\tau$  en una superficie elemental  $m$  dimensional. Si cada una de las superficies elementales que se presentan en la caracterización de una superficie simple está orientada, y si concuerdan las orientaciones de dos de estas superficies elementales cuando se traslapan, se dice que la superficie simple  $\tau$  ha sido orientada.

En cada punto de una superficie simple orientada  $m$  dimensional  $\tau^*$  pueden elegirse  $m$  vectores  $A^1(P), \dots, A^m(P)$  tales que

$$\Omega(\tau^*) = \Omega[A^1(P), \dots, A^m(P)]$$

y

$$[A^1(P), \dots, A^m(P); A^1(Q), \dots, A^m(Q)] > 0$$

para  $Q$  lo suficientemente próximo a  $P$ .

Para los subconjuntos  $s$ , de una superficie simple  $m$  dimensional,  $\tau$  puede definirse la *frontera relativa*<sup>1</sup> de  $s$ , es decir, la frontera de  $s$  relativa a la superficie  $\tau$ . La frontera relativa de  $s$  consiste de aquellos puntos de  $s$  para los cuales cada vecindad contiene puntos de  $s$  y puntos de  $\tau$  que no pertenecen a  $s$ . La *cerradura relativa*<sup>2</sup> de  $s$  consiste de  $s$  y de los puntos frontera relativos de  $s$ . Se dice que el conjunto  $s$  es *relativamente abierto* si no tiene puntos en común con su frontera relativa, y se dice que es *relativamente cerrado* si contiene a su frontera relativa.

Particularmente interesante es el caso en que  $s$  es un subconjunto de la superficie simple  $m$  dimensional  $\tau$  cuya frontera relativa es a su vez una superficie simple  $(m - 1)$ , dimensional,  $\partial s$ . Se supondrá

<sup>1</sup> Esta noción es necesaria cuando se desea discutir, digamos, la curva frontera de una superficie bidimensional  $s$  en espacios de dimensiones  $M > 2$ . La frontera ("absoluta") de la superficie  $s$  tomada con respecto al espacio completo siempre contiene a la superficie  $s$ , completa.

<sup>2</sup> La cerradura relativa de  $s$  es también el conjunto de todos los puntos de  $\tau$  que son límites de sucesiones formadas con puntos de  $s$ .



además que  $s$  es la cerradura relativa de un conjunto relativamente abierto. En la vecindad de un punto  $P$  de  $\partial s$  siempre pueden representarse  $\partial s$  y  $\tau$  "no paramétricamente"; esto es, pueden usarse algunas de las coordenadas cartesianas  $x_1, \dots, x_M$  en el espacio como variables independientes; entonces después de reenumerar adecuadamente las coordenadas, se tiene para  $\tau$  cerca de  $P$ , la representación paramétrica

$$x_i = f_i(x_1, \dots, x_m) \quad (i = m + 1, \dots, M),$$

y sobre  $\partial s$  se tiene la condición adicional

$$x_1 = g(x_2, \dots, x_m)$$

$f_i$  y  $g$  son funciones continuamente diferenciables. Además, los puntos de  $s$  son caracterizados cerca de  $P$  por una de las desigualdades

$$g(x_2, \dots, x_m) \leq x_1$$

o bien,

$$g(x_2, \dots, x_m) \geq x_1.$$

Si se trata de una superficie orientada  $s^*$ , puede asignarse una orientación única a la frontera relativa  $\partial s$ . Considérense  $m - 1$  vectores independientes  $A^2, \dots, A^m$  en un punto  $P$  de  $\partial s$  que sean tangenciales a  $\partial s$  y un vector más  $A^1$  que sea tangencial a  $\tau$  pero no a  $\partial s$  en  $P$  y que apunte hacia afuera de  $s^*$ . Entonces se tiene

$$(38) \quad \Omega(s^*) = \varepsilon \Omega(A^1, \dots, A^{m-1}, A^m)$$

donde  $\varepsilon$  tiene el valor  $+1$   $-1$ . Entonces se dice que la frontera  $\partial s^*$  está *orientada positivamente* con respecto a  $s^*$  si

$$(39) \quad \Omega(\partial s^*) = \varepsilon \Omega(A^2, \dots, A^m).$$

En particular, sean  $m = M$  y  $\tau$  el espacio  $M$  dimensional completo. Sea  $s$  la cerradura de un conjunto abierto  $\kappa$  y sea la frontera de  $s$  una superficie simple  $(m - 1)$ -dimensional  $\partial s$ . Supóngase que en una vecindad de un punto  $P$  la superficie  $\partial s$  tiene la representación

---

<sup>1</sup> Aquí, se puede omitir la palabra *relativo*.

no paramétrica

$$x_1 = g(x_2, \dots, x_m).$$

Puede definirse una cantidad  $\delta = \pm 1$  de modo que

$$(40a) \quad [x_1 - g(x_2, \dots, x_m)]\delta \leq 0$$

para los puntos  $(x_1, \dots, x_m)$  en  $s$  cerca de  $P$ . Elijamos como  $A^2, \dots, A^m$  los vectores

$$A^2 = (g_{x_2}, 1, 0, \dots, 0, 0), \dots, A^m = (g_{x_m}, 0, \dots, 0, 1)$$

tangenciales a  $\partial s$ , y como  $A^1$  el vector

$$A^1 = (\delta, 0, \dots, 0)$$

que apunta hacia afuera de  $s$ . Entonces, en las coordenadas  $x_1, \dots, x_m$

$$\det(A^1, \dots, A^{m-1}, A^m) = \delta,$$

de modo que [ver (83a, b), p. 239]

$$\Omega(A^1, \dots, A^{m-1}, A^m) = \delta \Omega(x_1, \dots, x_m).$$

Para el conjunto orientado  $s^*$  defínase  $\varepsilon = \pm 1$  cerca de  $P$  por (38). Entonces

$$(40b) \quad \Omega(s^*) = \varepsilon \delta \Omega(x_1, \dots, x_m),$$

mientras que para la frontera  $\partial s^*$  orientada positivamente con respecto a  $s^*$ , se cumple la relación (39). Consecuentemente, si se consideran  $x_2, \dots, x_m$  como parámetros para la superficie  $\partial s^*$  cerca de  $P$ , entonces la orientación del espacio  $x_2, \dots, x_m$  determinada por  $\partial s^*$  es

$$(40c) \quad \varepsilon \Omega(x_2, \dots, x_m)$$

(ver (37b), p. 716). Por lo tanto, para un conjunto  $s^*$  orientado positivamente con respecto a las coordenadas  $x_1, \dots, x_m$  ( $\varepsilon \delta = 1$ ), la frontera orientada positivamente tiene la orientación del sistema  $x_2, \dots, x_m$  donde  $s$  esté "por debajo de" la frontera, y la orientación opuesta donde  $s$  esté "por encima de" la frontera (ver la p. 702).

### A.5 Integrales sobre superficies simples, teorema de la divergencia de Gauss y fórmula general de Stokes en dimensiones superiores

Se definen las integrales sobre superficies simples por medio de *particiones de la unidad*, exactamente como en la p. 704. En particular, si  $\tau^*$  es una superficie simple orientada  $m$  dimensional y  $\omega$  es una forma diferencial de  $m$ -ésimo orden, la integral

$$\int_{\tau^*} \cdot \cdot \cdot \int \omega$$

está definida siempre que los coeficientes de  $\omega$  sean continuos y se anulen fuera de un sub-conjunto cerrado y acotado de  $\tau^*$ .

Sea ahora  $\tau$  una superficie simple  $m$  dimensional en el espacio  $M$  y  $s^*$  un subconjunto orientado cerrado y acotado de  $\tau$ . Se supondrá que  $s^*$  es la cerradura de un conjunto relativamente abierto y que la frontera relativa de  $s^*$ , orientada positivamente con respecto a  $s^*$ , es una superficie simple orientada  $(m - 1)$ -dimensional,  $\partial s^*$ . Sea  $\omega$  una forma diferencial de orden  $m - 1$  con coeficientes que tienen primeras derivadas continuas. El *teorema general de Stokes* afirma que

$$(41) \quad \int_{\partial s^*} \cdot \cdot \cdot \int \omega = \int_{s^*} \cdot \cdot \cdot \int d\omega.$$

Primero se tratará el caso especial donde  $m = M$ , que es el *teorema de la divergencia de Gauss* en  $m$  dimensiones. En este caso se considera a  $\tau$  como el espacio completo y a  $s^*$  como un conjunto orientado que es la cerradura de un conjunto abierto limitado por una superficie simple  $(m - 1)$ -dimensional,  $\partial s^*$  orientada positivamente con respecto a  $s^*$ . La forma  $\omega$  de grado  $m - 1$  puede escribirse como

$$a_1 dx_2 dx_3 \cdot \cdot \cdot dx_m + a_2 dx_3 dx_4 \cdot \cdot \cdot dx_m dx_1 + \cdot \cdot \cdot \\ + a_m dx_1 dx_2 \cdot \cdot \cdot dx_{m-1},$$

donde las  $a_i$  son funciones de  $x_1, \dots, x_m$ . Entonces,

---

<sup>1</sup> No sólo relativamente cerrado.

$$\begin{aligned}
 (42a) \quad d\omega &= da_1 dx_2 dx_3 \cdots dx_m + da_2 dx_3 dx_4 \cdots dx_m dx_1 + \\
 &\quad \cdots + da_m dx_1 dx_2 \cdots dx_{m-1} \\
 &= \frac{\partial a_1}{\partial x_1} dx_1 dx_2 \cdots dx_m + \frac{\partial a_2}{\partial x_2} dx_2 dx_3 \cdots dx_m dx_1 + \cdots \\
 &\quad + \frac{\partial a_m}{\partial x_m} dx_m dx_1 \cdots dx_{m-1} \\
 &= K dx_1 \cdots dx_m,
 \end{aligned}$$

donde

$$\begin{aligned}
 (42b) \quad K &= \frac{\partial a_1}{\partial x_1} + (-1)^{m-1} \frac{\partial a_2}{\partial x_2} + \frac{\partial a_3}{\partial x_3} + (-1)^{m-1} \frac{\partial a_4}{\partial x_4} + \cdots \\
 &\quad + (-1)^{m-1} \frac{\partial a_m}{\partial x_m}
 \end{aligned}$$

La demostración de la fórmula (41) para este caso se desarrolla exactamente como en el caso especial  $m = 3$  que se discutió en las pp. 708-711, y no es necesario repetir los pasos individuales. Lo único que se debe comprobar es el *signo* en la fórmula final. En última instancia, la demostración se reduce al caso en que  $a_2, \dots, a_m$  se anulan idénticamente y  $a_1$  se anula fuera de una vecindad de un punto  $P$  de la superficie  $\sigma^*$ . Aquí, cerca de  $P$  la superficie está dada por la ecuación

$$x_1 = g(x_2, \dots, x_m)$$

y  $s^*$  está dada por la desigualdad

$$[x_1 - g(x_2, \dots, x_m)]\delta \leq 0,$$

donde  $\delta = \pm 1$  Definase el número  $\varepsilon = \pm 1$  en  $P$  por

$$\Omega(s^*) = \varepsilon \delta \Omega(x_1, \dots, x_m)$$

ver (40b). Entonces, por (42a, b),

$$\int_{s^*} \cdots \int d\omega = \varepsilon \delta \int \cdots \int \frac{\partial a_1}{\partial x_1} dx_1 \cdots dx_m = \varepsilon \int \cdots \int_{x_1=g} a_1 dx_2 \cdots dx_m.$$

Por otra parte [ver (40b) y (40c)], también se tiene

$$\int \cdots \int_{\partial S^*} \omega = \varepsilon \int_{x_1=g} \cdots \int a_1 dx_2 \cdots dx_m.$$

Esto completa la demostración del teorema de la divergencia.

La fórmula general de Stokes para  $m < M$  arbitrario es una consecuencia inmediata. Usando particiones de la unidad, nuevamente basta con establecerla para formas diferenciales que se anulen fuera de una vecindad de un punto  $P$  sobre la superficie simple  $\tau$ . En esa vecindad  $\tau$  es idéntica a una superficie elemental. Introduciendo los parámetros locales  $u_1, \dots, u_m$  para describir  $\tau$ , la identidad (41) se convierte en la identidad correspondiente en el espacio paramétrico  $m$  dimensional, donde ahora todo se reduce al teorema de la divergencia de Gauss, discutido anteriormente. De esta manera se establece el teorema general de Stokes.

Este tipo de argumentos hace ver claramente que el hecho de que la superficie  $m$  dimensional considerada,  $\tau$  esté enclavada en un espacio euclidiano de dimensión  $M$  no tiene importancia. Todo lo que cuenta son las representaciones paramétricas locales que aplican a  $\tau$  sobre un conjunto en el espacio  $m$  euclidiano. Esto sugiere la validez de fórmulas semejantes en *variedades abstractas*  $m$  dimensionales más generales que puedan describirse por medio de parámetros cerca de todo punto. Sin embargo, para evitar consideraciones topológicas que están mas allá del alcance de este libro nos hemos restringido a superficies *simples* en espacios euclidianos.



# Ecuaciones diferenciales

En el Volumen I, capítulo 9, se estudiaron casos especiales de ecuaciones diferenciales. Dentro de los alcances de este libro no es posible desarrollar detalladamente la teoría general; sin embargo, en este capítulo, partiendo de más ejemplos de la mecánica, se dará al menos un esquema de los principios de esta materia, aplicando el cálculo de funciones de varias variables.

## 6.1 Las ecuaciones diferenciales para el movimiento de una partícula en tres dimensiones

### *a. Las ecuaciones de movimiento*

En el Volumen I (Capítulo 4, pp. 397-423) se estudió el caso de una partícula restringida a moverse en el plano  $x, y$ . Ahora se eliminará esta restricción y se considerará una masa  $m$  concentrada en un punto con coordenadas  $(x, y, z)$ . El vector de posición de la partícula con respecto al origen tiene las componentes  $x, y, z$  y se denota por  $\mathbf{R}$ . Entonces, el movimiento de la partícula se podrá representar matemáticamente si  $(x, y, z)$  o  $\mathbf{R}$  pueden expresarse como funciones del tiempo,  $t$ . Si, como antes, se denota la derivación con respecto al tiempo por medio de un punto, entonces el vector  $\dot{\mathbf{R}} = (\dot{x}, \dot{y}, \dot{z})$  de longitud

$$(1) \quad v = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2},$$

representa la *velocidad* y el vector  $\ddot{\mathbf{R}} = (\ddot{x}, \ddot{y}, \ddot{z})$ , la *aceleración* de la partícula.

La herramienta fundamental para determinar el movimiento es la *segunda ley de Newton*<sup>1</sup>, según la cual el producto del vector aceleración  $\ddot{\mathbf{R}}$ , y la masa  $m$ , es igual al vector fuerza  $\mathbf{F} = (x, y, z)$  que actúa sobre la partícula:

$$(2a) \quad m\ddot{\mathbf{R}} = \mathbf{F},$$

o, en componentes,

$$(2b) \quad m\ddot{x} = X, \quad m\ddot{y} = Y, \quad m\ddot{z} = Z.$$

Pueden usarse estas relaciones<sup>2</sup> para encontrar el movimiento, siempre que se dé información suficiente acerca de la fuerza  $\mathbf{F}$ .

Un ejemplo es el campo constante de fuerzas que representa a la gravedad cerca de la superficie de la Tierra. Considerando la gravedad como si actuara en la dirección del eje  $z$  negativo, la fuerza queda representada por el vector

$$(3) \quad \mathbf{F} = (0, 0, -mg) = -mg(\text{grad } z),$$

donde  $g$  es la aceleración constante debido a la gravedad (ver el Volumen I, p. 399).

Otro ejemplo es el campo de fuerzas producido por una masa  $\mu$  concentrada en el origen del sistema coordenado y que atrae de acuerdo con la ley de la gravitación de Newton (ver el Volumen I, p. 413). Si  $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = |\mathbf{R}|$  es la distancia al origen de una partícula en  $(x, y, z)$  con masa  $m$ , el campo de fuerzas está dado por la expresión

$$(4a) \quad \mathbf{F} = \mu m \gamma \left( \text{grad } \frac{1}{r} \right),$$

donde  $\gamma$  es la constante universal de la gravitación. En este caso, la segunda ley de movimiento de Newton, (2a), afirma que

$$(4b) \quad \ddot{\mathbf{R}} = \mu \gamma \text{ grad } \frac{1}{r}$$

<sup>1</sup>“Mutationem motus proportionalem esse vi motrici impressae, et fieri secundum lineam rectam quae vis illa imprimitur” (es decir, “el cambio de movimiento es proporcional a la fuerza aplicada y se lleva a cabo en la dirección de la recta a lo largo de la cual actúa la fuerza”).

<sup>2</sup>El vector  $m\ddot{\mathbf{R}}$  se llama *momento lineal*, de modo que la ley de Newton afirma que “la fuerza es igual a la rapidez de cambio del momento lineal”



o, en componentes,

$$\ddot{x} = -\mu\gamma \frac{x}{r^3}, \quad \ddot{y} = -\mu\gamma \frac{y}{r^3}, \quad \ddot{z} = -\mu\gamma \frac{z}{r^3}.$$

En general, si  $\mathbf{F}$  es un campo de fuerzas dado, con componentes  $X(x, y, z), Y(x, y, z), Z(x, y, z)$ , que son funciones de posición conocidas, las ecuaciones de movimiento

$$m\ddot{x} = X(x, y, z), \quad m\ddot{y} = Y(x, y, z), \quad m\ddot{z} = Z(x, y, z)$$

forman un sistema de tres *ecuaciones diferenciales* para las tres funciones desconocidas  $x(t), y(t), z(t)$ . El problema fundamental de la mecánica de una partícula es determinar su trayectoria a partir de esas ecuaciones diferenciales cuando, al principio del movimiento, digamos en el instante  $t = 0$ , se dan la *posición* de la partícula [es decir, las coordenadas  $x_0 = x(0), y_0 = y(0), z_0 = z(0)$ ] y su *velocidad inicial* [es decir, las cantidades  $\dot{x}_0 = \dot{x}(0), \dot{y}_0 = \dot{y}(0), \dot{z}_0 = \dot{z}(0)$ ].

El problema de encontrar tres funciones que satisfagan estas condiciones iniciales y también las tres ecuaciones diferenciales, para todos los valores de  $t$ , se conoce como problema de la *solución* o *integración*<sup>1</sup> del sistema de ecuaciones diferenciales.

### b. El principio de conservación de la energía

Las ecuaciones de movimiento (2a) para una partícula tienen una importante consecuencia que se obtiene formando su producto escalar con el vector velocidad  $\dot{\mathbf{R}}$ :

$$(6a) \quad m\dot{\mathbf{R}} \cdot \ddot{\mathbf{R}} = \mathbf{F} \cdot \dot{\mathbf{R}} = X\dot{x} + Y\dot{y} + Z\dot{z}.$$

Aquí el primer miembro puede escribirse como

$$(6b) \quad \frac{d}{dt} \left( \frac{1}{2} m\dot{\mathbf{R}} \cdot \dot{\mathbf{R}} \right) = \frac{d}{dt} \frac{1}{2} mv^2,$$

es decir, como la derivada respecto al tiempo de la *energía cinética*,  $\frac{1}{2}mv^2$  (*energía de movimiento*), de la partícula. Integrando la ecuación (6a) con respecto a  $t$ , desde  $t_0$  hasta  $t_1$ , se encuentra que el cambio en la energía cinética de la partícula durante el intervalo de tiempo desde  $t_0$  hasta  $t_1$  está dado por.

<sup>1</sup>Aquí se usa este término porque la solución de las ecuaciones diferenciales puede considerarse como una generalización del proceso de integración ordinaria.

$$(6c) \quad \frac{1}{2} m v_1^2 - \frac{1}{2} m v_0^2 = \int_{t_0}^{t_1} \left( X \frac{dx}{dt} + Y \frac{dy}{dt} + Z \frac{dz}{dt} \right) dt \\ = \int (X dx + Y dy + Z dz),$$

donde la integral de línea se extiende sobre la trayectoria descrita por la partícula durante el tiempo desde  $t_0$  hasta  $t_1$ . La integral

$$\int X dx + Y dy + Z dz,$$

evaluada sobre un arco orientado, se llama *el trabajo realizado por la fuerza  $\mathbf{F} = (X, Y, Z)$  durante el movimiento a lo largo de este arco*.<sup>1</sup> De aquí que (6a) puede enunciarse como la *ecuación de la energía: la ganancia en energía cinética es igual al trabajo realizado por la fuerza durante el movimiento*.

En el importante caso en que el campo de fuerzas puede representarse como el gradiente de una función, digamos

$$(7a) \quad \mathbf{F} = \text{grad } \phi,$$

la integral de la forma diferencial

$$X dx + Y dy + Z dz = d\phi$$

es independiente de la trayectoria y sólo depende de sus puntos inicial y final (ver la p. 125). De acuerdo con Helmholtz, un campo de fuerzas del tipo (7a) es conservativo<sup>2</sup>. Se introduce la *energía potencial*,  $U$ , (*energía de posición*) del campo conservativo de fuerzas por medio de  $U = -\phi$ . Entonces las ecuaciones de movimiento tienen la forma

$$m\ddot{\mathbf{R}} = -\text{grad } U$$

<sup>1</sup> Ver el Volumen I, p. 420. Introduciendo la longitud de arco  $s$  como parámetro, la integral de línea toma la forma

$$\int \mathbf{F} \cdot \frac{d\mathbf{R}}{ds} ds$$

y, por tanto, es igual al límite de las sumas de la componente de la fuerza en la dirección del movimiento multiplicada por las distancias.

<sup>2</sup> "Consevativo", en virtud del teorema de la conservación de la energía, el cual se deducirá en breve.

o, en componentes,

$$(7b) \quad m\ddot{x} = -U_x, \quad m\ddot{y} = -U_y, \quad m\ddot{z} = -U_z.$$

La energía potencial, como una función de la posición  $(x, y, z)$ , queda determinada por el campo de fuerzas sólo hasta una constante aditiva arbitraria. Para el trabajo realizado por las fuerzas conservativas durante el movimiento, se encuentra

$$\int X dx + Y dy + Z dz = - \int dU = U_0 - U_1,$$

donde  $U_0$  y  $U_1$  son los valores respectivos de la energía potencial para las posiciones de la partícula en los instantes  $t_0$  y  $t_1$ . Comparando con (6c) se demuestra que

$$\frac{1}{2} mv_1^2 + U_1 = \frac{1}{2} mv_0^2 + U_0.$$

Por tanto, la cantidad  $\frac{1}{2}mv^2 + U$  tiene el mismo valor en cualesquiera instantes  $t_0$  y  $t_1$  durante el movimiento. Sin entrar en la explicación física de estos conceptos, se ha llegado a una forma de la *ley de conservación de energía* para una partícula en un campo conservativo de fuerzas:

*La energía total - es decir, la suma de la energía cinética  $\frac{1}{2}mv^2$  y de la energía potencial  $U$ — permanece constante durante el movimiento.*

En los ejemplos de las secciones que siguen se muestra cómo puede usarse este teorema en la solución de las ecuaciones del movimiento.

Nótese que los dos campos de fuerzas definidos por las ecuaciones (3) y (4) son conservativos. Las ecuaciones de movimiento de una partícula bajo el campo gravitacional uniforme (3) se reducen a

$$(8a) \quad \ddot{x} = 0, \quad \ddot{y} = 0, \quad \ddot{z} = -g.$$

Su solución general está dada trivialmente por

$$(8b) \quad x = a_1 t + a_2, \quad y = b_1 t + b_2, \quad z = -\frac{1}{2}gt^2 + c_1 t + c_2.$$

Aquí, obviamente, las constantes  $(a_2, b_2, c_2)$  dan la posición inicial y las constantes  $(a_1, b_1, c_1)$ , la velocidad inicial de la partícula en el instante  $t = 0$ . La trayectoria de la partícula, dada paramétricamente en términos del tiempo  $t$  por las ecuaciones (8b), es una parábola

con el eje paralelo al eje  $z$ . Puesto que el campo de fuerzas es  $-mg$  grad  $z$ , la energía potencial es  $U = mgz + \text{constante}$ . Los cambios en  $U$  son proporcionales a los cambios en la elevación,  $z$ . Así, la ley de conservación de la energía toma la forma

$$(8c) \quad \frac{1}{2}mv^2 + mgz = \text{constante} = \frac{1}{2}mv_0^2 + mgz_0 \\ = \frac{1}{2}m(a_1^2 + b_1^2 + c_1^2) + mgc_2.$$

Por lo tanto, la velocidad,  $v$ , es mínima en el punto más alto de la trayectoria.

En lugar de una partícula que cae libremente puede considerarse una partícula que se mueve bajo la influencia del campo gravitacional  $\mathbf{F} = -mg$  grad  $z$ , estando la partícula restringida a permanecer sobre una superficie  $z = f(x, y)$  por medio de una *fuerza de reacción* perpendicular a la superficie.<sup>1</sup> Como la fuerza de reacción no tiene componente en la dirección del movimiento, y por tanto, no realiza trabajo, el trabajo durante el movimiento es el realizado por el campo gravitacional conservativo. Por lo tanto, se llega a la misma ecuación de la energía,

$$(9) \quad \frac{1}{2}mv^2 + mgz = \text{constante},$$

que para el cuerpo que cae libremente, siendo la única diferencia que  $z = f(x, y)$  es ahora una función prescrita de las coordenadas  $x, y$ .

### c. Equilibrio. Estabilidad

Las ecuaciones de movimiento

$$(10a) \quad m\ddot{\mathbf{R}} = -\text{grad } U,$$

de una partícula en un campo conservativo de fuerzas nos permiten discutir los movimientos cerca de una posición de equilibrio. Se dice que la partícula está *en equilibrio bajo la influencia del campo de fuerzas*, si permanece en reposo. Para que pueda ser éste el caso, su velocidad y su aceleración deben ser ambas 0 en todo el intervalo de

<sup>1</sup>Un ejemplo se encuentra en el péndulo esférico, donde una masa está restringida a moverse sobre una esfera. Compárese con los movimientos sobre una curva, discutidos en el Volumen I, pp. 405 y siguientes.

tiempo bajo consideración. Por lo tanto, las ecuaciones de movimiento (10a) dan

$$(10b) \quad \text{grad } U = 0,$$

o bien,

$$(10c) \quad U_x = U_y = U_z = 0$$

como las condiciones necesarias para el equilibrio. Así, una *posición de equilibrio*,  $(x_0, y_0, z_0)$ , necesariamente es un *punto crítico* de la *energía potencial*  $U$ . Recíprocamente, todo punto crítico  $(x_0, y_0, z_0)$  de  $U$  es una posición posible de reposo, puesto que, obviamente, el vector constante

$$\mathbf{R} = (x_0, y_0, z_0)$$

satisface las ecuaciones (10a).

De gran importancia práctica es la noción de *estabilidad* del equilibrio. Por *estabilidad* se debe entender que si se perturba ligeramente el estado de equilibrio, el movimiento total resultante sólo diferirá ligeramente del estado de reposo.<sup>1</sup> Más precisamente, sean  $r_1$  y  $v_1$  números positivos cualesquiera. Correspondiendo a  $r_1$  y  $v_1$  pueden encontrarse dos números positivos,  $r_0, v_0$ , tan pequeños que si se mueve la partícula una distancia no mayor que  $r_0$  de su posición de equilibrio y se le imprime una velocidad no mayor que  $v_0$ , entonces en su movimiento total subsiguiente nunca alcanzará una distancia mayor que  $r_1$  del punto de equilibrio y una velocidad mayor que  $v_1$ .

Particularmente interesante es el hecho de que *el equilibrio es estable en un punto en el cual la energía potencial  $U$  tiene un mínimo*

<sup>1</sup>La noción puede ilustrarse mejor por medio del problema bidimensional análogo, de una partícula que se mueve bajo la acción de la gravedad, pero restringida a permanecer sobre de una superficie  $z = f(x, y)$ . Aquí las posiciones de equilibrio son los puntos críticos de la energía potencial  $mgz = mgf(x, y)$ , es decir, los puntos más altos o más bajos o los puntos silla de la superficie  $z = f(x, y)$ . El equilibrio es estable para una partícula que se encuentra en reposo, digamos, bajo la influencia de la gravedad, en el punto más bajo de un tazón esférico cóncavo hacia arriba. Por otra parte, una partícula que se encuentra en reposo en el punto más alto de un tazón esférico cóncavo hacia abajo está en equilibrio *inestable*; la más ligera perturbación produce un cambio grande en la posición. Como, en la práctica, se supone que siempre están presentes pequeñas perturbaciones, no se mantiene el equilibrio inestable y es poco probable que se observe.

*relativo estricto*.<sup>1</sup> Debe hacerse notar que esta proposición acerca de la estabilidad puede probarse sin resolver realmente las ecuaciones del movimiento. Por simplicidad, supóngase que la posición de equilibrio bajo consideración es el origen, lo cual siempre es posible mediante una traslación. Además, como la energía potencial sólo está determinada hasta una constante, puede suponerse que  $U(0, 0, 0) = 0$ . Dado que  $U$  tiene un mínimo relativo estricto en el origen, puede hallarse un número positivo  $r < r_1$  tal que  $U > 0$  en todo punto sobre la superficie de la esfera de radio  $r$  alrededor del origen y en su interior, excepto en el origen. Entonces, el valor mínimo de  $U$  sobre la superficie de la esfera es un número positivo,  $a$ . Ya que  $U$  es continua, puede encontrarse un  $r_0 < r$  tal que  $U(x, y, z) < \frac{1}{2}a$  y  $U(x, y, z) < \frac{1}{4}mv_1^2$  en la esfera sólida de radio  $r_0$  alrededor del origen. Además, sea el número positivo  $v_0$  tan pequeño que  $\frac{1}{2}mv_0^2 < \frac{1}{2}a$  y  $\frac{1}{2}mv_0^2 < \frac{1}{4}mv_1^2$ . Entonces, para una posición inicial de la partícula con distancia al origen menor que  $r_0$  y con una velocidad inicial menor que  $v_0$ , la energía total inicialmente satisface las desigualdades

$$(11a) \quad \frac{1}{2}mv^2 + U(x, y, z) \leq \frac{1}{2}mv_0^2 + \frac{1}{2}a < a$$

$$(11b) \quad \frac{1}{2}mv^2 + U(x, y, z) < \frac{1}{4}mv_1^2 + \frac{1}{4}mv_1^2 = \frac{1}{2}mv_1^2.$$

Puesto que la energía es constante en todo el movimiento, de (11a) se ve que en todos los instantes subsiguientes

$$\frac{1}{2}mv^2 + U(x, y, z) < a,$$

y, en consecuencia,

$$U(x, y, z) < a.$$

Como, inicialmente, la partícula estaba en el interior de la esfera de radio  $r$ , y ya que  $U \geq a$  sobre esa esfera, la partícula nunca puede alcanzar la superficie de la esfera. Esto demuestra que la distancia de la partícula al origen nunca es mayor que el valor  $r < r_1$ . Dado que también  $U \geq 0$  en el interior de la esfera de radio  $r$ , de (11b) se deduce que

$$\frac{1}{2}mv^2 < \frac{1}{2}mv_1^2$$

<sup>1</sup> En un punto *mínimo estricto* el valor de  $U$  es menor que en todos los demás puntos de una vecindad lo suficientemente pequeña. Ver las páginas 325-6 en relación con las definiciones.

y, consecuentemente, que la velocidad de la partícula nunca es mayor que el valor  $v_1$ , lo que tenía que demostrarse.

**d. Oscilaciones pequeñas en torno a una posición de equilibrio**

El movimiento de una partícula en torno a una posición de equilibrio estable, correspondiente a un mínimo de la energía potencial, puede ser aproximado en una forma muy sencilla. Por brevedad nos restringiremos a un movimiento en el plano  $x, y$  y supondremos que no existe fuerza alguna actuando en la dirección del eje  $z$ . También se supondrá que el potencial  $U(x, y)$  tiene un mínimo en el origen y que  $U(0, 0) = 0$ . Además, en el punto mínimo,  $U = U_0 = 0$ . Imaginemos  $U$  desarrollada por medio del teorema de Taylor en la forma

$$U = \frac{1}{2} (ax^2 + 2bxy + cy^2) + \dots$$

La función  $U$  tendrá un mínimo relativo estricto en el origen si la forma cuadrática

$$(12a) \quad Q(x, y) = \frac{1}{2} (ax^2 + 2bxy + cy^2)$$

es *definida positiva*; es decir, si

$$(12b) \quad a > 0, \quad ac - b^2 > 0.$$

Se supone que se satisfacen las condiciones (12b) y que *en una vecindad suficientemente pequeña de la posición de equilibrio en el origen, la energía potencial  $U$  puede ser remplazada con bastante exactitud por la forma cuadrática  $Q$ <sup>1</sup>*. Bajo estas hipótesis las ecuaciones de movimiento toman la forma

$$m\ddot{\mathbf{R}} = - \text{grad } Q,$$

<sup>1</sup>Ver la página 347. El carácter definido positivo de  $Q$  es suficiente, pero no necesario, para la existencia de un máximo relativo estricto. Sin embargo, es necesario que  $Q$  no sea indefinida ni definida negativa.

<sup>2</sup>Ningún intento serio puede hacerse aquí para justificar esta suposición "plausible".

o bien,

$$(12c)^2 \quad m\ddot{x} = -ax - by, \quad m\ddot{y} = -bx - cy.$$

Las ecuaciones (12c) pueden integrarse completamente si primero se giran los ejes  $x$  y  $y$  en un ángulo  $\phi$ , elegido con propiedad, de modo que los nuevos ejes coordenados coincidan con los *ejes principales* de las elipses  $Q = \text{constante}$ . Efectúese la sustitución ortogonal

$$x = \xi \cos \phi - \eta \sin \phi, \quad y = \xi \sin \phi + \eta \cos \phi.$$

donde  $\phi$  se determina a partir de la condición de que

$$Q = \frac{1}{2}(ax^2 + 2bxy + cy^2) = \frac{1}{2}(a\xi^2 + \gamma\eta^2),$$

<sup>1</sup>Nuevamente, pueden interpretarse estas ecuaciones como aproximaciones de las ecuaciones de movimiento, bajo la acción de la gravedad, de una partícula restringida a moverse sobre una superficie  $z = f(x, y)$ , cerca de un punto mínimo de esa superficie. Aquí, las ecuaciones precisas de movimiento tienen la forma

$$\ddot{x} = -\lambda f_x, \quad \ddot{y} = -\lambda f_y, \quad \ddot{z} = -g + \lambda,$$

tomando en consideración que las fuerzas que actúan sobre una partícula son la fuerza gravitacional  $(0, 0, -mg)$  y la *fuerza de reacción*,  $(-\lambda f_x, -\lambda f_y, \lambda)$ , que es perpendicular a la superficie y que contiene un multiplicador indeterminado,  $\lambda$ . Puede eliminarse  $\lambda$ , observando que

$$\ddot{z} = \frac{d^2 f}{dt^2} = f_x \ddot{x} + f_y \ddot{y} + f_{xx} \dot{x}^2 + 2f_{xy} \dot{x} \dot{y} + f_{yy} \dot{y}^2$$

y así se obtienen las ecuaciones

$$\ddot{x} = -\lambda f_x, \quad \ddot{y} = -\lambda f_y$$

con

$$\lambda = \frac{g + f_{xx} \dot{x}^2 + 2f_{xy} \dot{x} \dot{y} + f_{yy} \dot{y}^2}{1 + f_x^2 + f_y^2}$$

para las dos funciones desconocidas  $x, y$ . Si  $f$  tiene un mínimo en el origen y es aproximada allí por la cuadrática

$$(13a) \quad f = \frac{1}{2}(ax^2 + 2\beta xy + \gamma y^2),$$

cerca del origen se encuentran, despreciando todos los términos no lineales, las ecuaciones diferenciales

$$(13b) \quad \ddot{x} = -g(ax + \beta y), \quad \ddot{y} = -g(\beta x + \gamma y)$$

que son de la forma (12c). Si, por ejemplo, la superficie es la esfera

$$z = L - \sqrt{L^2 - x^2 - y^2}$$

("un péndulo esférico de longitud  $L$ "), se encuentran

$$(13c) \quad \ddot{x} = -\frac{g}{L}x, \quad \ddot{y} = -\frac{g}{L}y.$$



con las constantes positivas apropiadas  $\alpha$ ,  $\gamma$ <sup>1</sup>. En las nuevas coordenadas rectangulares  $\xi$ ,  $\eta$ , las ecuaciones de movimiento (12c) se transforman en

$$(14a) \quad m\ddot{\xi} = -\alpha\xi, \quad m\ddot{\eta} = -\gamma\eta.$$

Como en el Volumen I (p. 404), estas dos ecuaciones pueden integrarse completamente. Se obtiene

$$(14b) \quad \xi = A_1 \sin \sqrt{\frac{\alpha}{m}}(t - c_1), \quad \eta = A_2 \sin \sqrt{\frac{\gamma}{m}}(t - c_2),$$

donde  $c_1$ ,  $c_2$ ,  $A_1$ ,  $A_2$  son constantes de integración que nos permiten hacer que el movimiento satisfaga cualesquier condiciones iniciales asignadas arbitrariamente.<sup>2</sup>

La forma de la solución muestra que el movimiento en torno a una posición de equilibrio estable es el resultado de la superposición de oscilaciones armónicas simples en las dos *direcciones principales*, la dirección  $\xi$  y la dirección  $\eta$ , estando dadas las frecuencias de estas oscilaciones por  $\sqrt{\alpha/m}$  y  $\sqrt{\gamma/m}$ .<sup>3</sup> Una discusión general de estas oscilaciones, que no se llevará a cabo aquí, demuestra que el movimiento resultante puede tomar una gran variedad de formas.

Para dar unos cuantos ejemplos de estas oscilaciones compuestas, considérese primero el movimiento representado por las ecuaciones

$$\xi = \sin(t + c), \quad \eta = \sin(t - c)$$

Eliminando el tiempo  $t$ , se obtiene la ecuación

$$(\xi + \eta)^2 \sin^2 c + (\xi - \eta)^2 \cos^2 c = 4 \sin^2 c \cos^2 c,$$

que representa una elipse. Las dos componentes de la oscilación tienen la misma frecuencia, 1, y la misma amplitud, 1, pero una

<sup>1</sup>Inmediatamente se encuentra que  $\phi$  queda determinada por la ecuación

$$\tan 2\phi = \frac{2b}{a - c}.$$

La positividad de  $\alpha$ ,  $\gamma$  se deduce del hecho de que  $Q$  es definida positiva.

<sup>2</sup>Es interesante observar que en los casos de equilibrio *inestable*, una o ambas de las constantes  $\alpha$ ,  $\gamma$  podría ser negativa. En ese caso, las funciones trigonométricas que se presentan en (14b) tendrían que remplazarse por funciones hiperbólicas y las coordenadas  $\xi$ ,  $\eta$  no estarían ambas acotadas para todo  $t$ .

<sup>3</sup> En el caso (13c) del péndulo esférico las dos frecuencias tienen el mismo valor,  $\sqrt{g/L}$ .

diferencia de fase  $2c$ . Si esta diferencia de fase toma sucesivamente todos los valores entre 0 y  $\pi/2$ , la elipse correspondiente pasa del caso degenerado de la recta  $\xi - \eta = 0$  al círculo  $\xi^2 + \eta^2 = 1$ , y la oscilación pasa de la llamada oscilación lineal a la circular (ver Figs. 6.1 - 6.3).

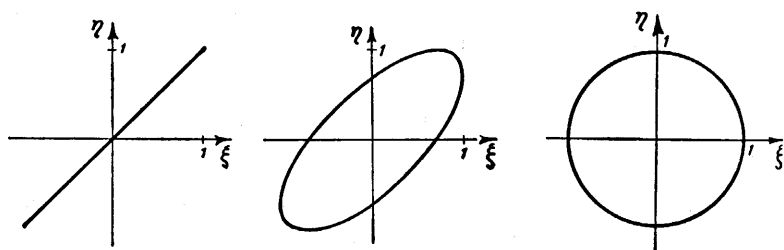
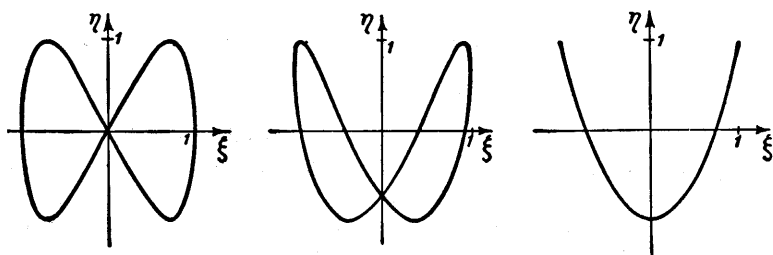


Figura 6.1-6.3 Diagramas de oscilaciones.

Si, como un segundo ejemplo, se considera el movimiento representado por las ecuaciones

$$\xi = \text{sen } t, \quad \eta = \text{sen } 2(t - c),$$

donde las frecuencias ya no son iguales, se obtienen diagramas de oscilación más complicados. En las Figs. 6.4-6.6 se dan estas curvas para las diferencias de fase  $c = 0$ ,  $c = \pi/8$ , y  $c = \pi/4$ , respectivamente. En los dos primeros casos la partícula se mueve continuamente sobre una curva cerrada, pero en el último caso, va hacia adelante y hacia atrás sobre un arco de la parábola  $\eta = 2\xi^2 - 1$ . Las curvas que se obtienen por la superposición de diferentes oscilaciones armónicas simples en direcciones mutuamente perpendiculares reciben el nombre general de *figuras de Lissajous*.



Figuras 6.4-6.6 Diagramas de oscilaciones.

### e. Movimiento planetario \*

En los ejemplos discutidos en los párrafos anteriores pueden escribirse inmediatamente (o después de una simple transformación) las ecuaciones diferenciales del movimiento de manera tal que cada una de las coordenadas aparezca solamente en una ecuación diferencial y pueda determinarse mediante integración elemental. Ahora se considerará el caso más importante de un movimiento en el que las ecuaciones de movimiento ya no son separables en una forma tan sencilla, de modo que su integración representa un cálculo un tanto más difícil. El problema en cuestión es la *deducción de las leyes de Kepler del movimiento planetario a partir de la ley de la atracción de Newton*. Supóngase que en el origen del sistema coordenado existe un cuerpo de masa  $\mu$  (por ejemplo, el sol) cuyo campo gravitacional de fuerzas por unidad de masa está dado por el vector

$$\gamma\mu \text{ grad } \frac{1}{r}.$$

¿Cuál es el movimiento de una partícula de masa  $m$  (un planeta) bajo la influencia de este campo de fuerzas? Las ecuaciones de movimiento son (ver la p. 726)

$$(15) \quad \ddot{x} = -\gamma\mu \frac{x}{r^3}, \quad \ddot{y} = -\gamma\mu \frac{y}{r^3}, \quad \ddot{z} = -\gamma\mu \frac{z}{r^3}.$$

Con el fin de integrarlas, primero enunciemos el teorema de conservación de la energía (ver la p. 729) para el movimiento en la forma

$$\frac{1}{2} m (\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) - \frac{\gamma\mu m}{r} = C,$$

donde  $C$  es constante en todo el movimiento y se determina por medio de las condiciones iniciales.

De las ecuaciones de movimiento (15) pueden deducirse otras ecuaciones en las que sólo estén presentes las componentes de la velocidad, no de la aceleración. Si se multiplica la primera ecuación de movimiento por  $y$ , la segunda por  $x$ , y a continuación se restan, se obtiene

$$\ddot{x}y - x\ddot{y} = 0 \quad \text{o} \quad \frac{d}{dt}(\dot{x}y - \dot{y}x) = 0,$$

<sup>1</sup>En el Volumen I (pp. 413 y siguientes) se ha discutido el caso especial del movimiento circular.

de donde, por integración, resulta

$$x\dot{y} - y\dot{x} = c_1.$$

De modo semejante, a partir de la restante ecuación de movimiento, se obtiene<sup>1</sup>

$$y\dot{z} - z\dot{y} = c_2, \quad z\dot{x} - x\dot{z} = c_3.$$

Estas ecuaciones nos permiten simplificar el problema considerablemente, en una forma que es altamente plausible desde el punto de vista intuitivo. Sin pérdida de generalidad, puede elegirse el sistema coordenado de manera que al principio del movimiento, es decir, para  $t = 0$ , la partícula esté en el plano  $x, y$  y su vector velocidad en ese instante también esté en ese plano. Entonces  $z(0) = 0$ , y  $\dot{z}(0) = 0$ ; sustituyendo estos valores en las ecuaciones anteriores y recordando que los segundos miembros son constantes, se obtiene

$$(16a) \quad x\dot{y} - y\dot{x} = c_1 = h,$$

$$(16b) \quad y\dot{z} - z\dot{y} = 0,$$

$$(16c) \quad z\dot{x} - x\dot{z} = 0.$$

De estas ecuaciones se concluye, en primer lugar, que todo el movimiento se realiza en el plano  $z = 0$ . Como, naturalmente, se ex-

<sup>1</sup>También puede llegarse a estas tres ecuaciones, en notación vectorial, si se forma el producto vectorial de ambos miembros de la ecuación de movimiento con el vector de posición  $\mathbf{R}$ . Como el vector fuerza está en la misma dirección que el vector de posición, se obtiene cero a la derecha, mientras que la expresión  $\mathbf{R} \times \ddot{\mathbf{R}}$  de la izquierda es la derivada del vector  $\mathbf{R} \times \dot{\mathbf{R}}$  con respecto al tiempo. Por lo tanto, se concluye que este vector  $\mathbf{R} \times \dot{\mathbf{R}} = \mathbf{C}$  tiene un valor constante en el tiempo; exactamente ésto es lo que se afirma mediante las ecuaciones coordenadas de arriba.

Como se ve, esta ecuación no depende del problema especial de que se trate, sino que se cumple en general para todo movimiento en el que la fuerza tenga la misma dirección que el vector de posición.

El vector  $\mathbf{R} \times \dot{\mathbf{R}}$  se llama *momento de la velocidad* y el vector  $m\mathbf{R} \times \dot{\mathbf{R}}$ , *momento del momento lineal* del movimiento. A partir del significado geométrico del producto vectorial, fácilmente se obtiene la siguiente interpretación intuitiva de la relación que se acaba de dar (ver los estudios subsiguientes en el texto). Si se proyecta la partícula en movimiento sobre los planos coordenados y, en cada plano coordenado, se considera el área que el radiovector que va del origen al punto de proyección barre en el tiempo  $t$ , se ve que esta área es proporcional al tiempo (*teorema de las áreas*).

cluye la posibilidad de una colisión inicial entre el sol y el planeta, se supone que inicialmente las tres coordenadas  $(x, y, z)$  no se anulan simultáneamente, de modo que en el instante  $t = 0$ , en el cual  $z(0) = 0$ , se tiene, digamos,  $x(0) \neq 0$ . Ahora bien, de (16c) se deduce que

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{z}{x} \right) = - \frac{z\dot{x} - \dot{z}x}{x^2} = 0.$$

Por lo tanto,  $z = ax$ , donde  $a$  es una constante. Si aquí se pone  $t = 0$ , entonces de las ecuaciones  $z(0) = 0$  y  $x(0) \neq 0$ , se concluye que  $a = 0$ , de modo que  $z$  siempre es 0.

Por lo tanto, el problema se reduce a la integración de las dos ecuaciones diferenciales

$$(17a) \quad \frac{1}{2} m (\dot{x}^2 + \dot{y}^2) - \frac{\gamma \mu m}{r} = C,$$

$$(17b) \quad x\dot{y} - y\dot{x} = h.$$

En seguida se usan las ecuaciones  $x = r \cos \theta$ ,  $y = r \sin \theta$  para transformar las coordenadas rectangulares  $(x, y)$  en las coordenadas polares  $(r, \theta)$ , las cuales ahora deben determinarse como funciones de  $t$ . Ya que

$$\dot{x}^2 + \dot{y}^2 = \dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2, \quad x\dot{y} - y\dot{x} = r^2 \dot{\theta},$$

se tienen las dos ecuaciones diferenciales

$$(17c) \quad \frac{1}{2} m (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2) - \frac{\gamma \mu m}{r} = C,$$

$$(17d) \quad r^2 \dot{\theta} = h$$

para las coordenadas polares  $r, \theta$ . La primera de estas ecuaciones es el teorema de la *conservación de la energía*, mientras que la segunda expresa la *ley de las áreas de Kepler*. De hecho (ver el Volumen I, pp. 371-372), la expresión  $\frac{1}{2} r^2 \dot{\theta}$  es la derivada con respecto al tiempo del área barrida en el tiempo  $t$  por el radio vector del origen a la partícula. Se encuentra que ésta es constante o, como lo expresó Kepler, *el radio vector describe áreas iguales en tiempos iguales*.

Si la *constante  $h$  del área* es cero,  $\dot{\theta}$  debe anularse; es decir,  $\theta$  debe permanecer constante, de modo que el movimiento debe llevarse a cabo sobre una recta que pasa por el origen. Se excluye este caso especial y expresamente se supone que  $h \neq 0$ .

Para encontrar la forma geométrica de la órbita, ésta ya no se describirá paramétricamente en términos del tiempo<sup>1</sup>, sino que se considerará el ángulo  $\theta$  como una función de  $r$ , o bien,  $r$  como una función de  $\theta$ , y a partir de las dos ecuaciones obtenidas se calculará la derivada  $dr/d\theta$  como una función de  $r$ .

Si se sustituye el valor  $\theta = h/r^2$ , obtenido de la ecuación del área, en la ecuación de la energía y se recuerda que

$$\dot{r} = \frac{dr}{dt} = \frac{dr}{d\theta} \dot{\theta},$$

inmediatamente se obtiene la ecuación diferencial de la órbita en la forma

$$\frac{m}{2} \left\{ \frac{h^2}{r^4} \left( \frac{dr}{d\theta} \right)^2 + \frac{h^2}{r^2} \right\} - \frac{\gamma \mu m}{r} = C$$

o bien,

$$(17e) \quad \left( \frac{dr}{d\theta} \right)^2 = r^4 \left( \frac{2C}{mh^2} + \frac{2\gamma\mu}{h^2} \frac{1}{r} - \frac{1}{r^2} \right).$$

Para simplificar los últimos cálculos se hace la sustitución

$$r = \frac{1}{u}$$

y se introducen las abreviaturas siguientes:

$$\frac{1}{p} = \frac{\gamma\mu}{h^2}, \quad \varepsilon^2 = 1 + \frac{2Ch^2}{m\gamma^2\mu^2}.$$

Entonces la ecuación diferencial (17e) queda

$$\left( \frac{du}{d\theta} \right)^2 = \frac{\varepsilon^2}{p^2} - \left( u - \frac{1}{p} \right)^2,$$

<sup>1</sup>El curso del movimiento como una función del tiempo puede determinarse sucesivamente por medio de la ecuación

$$\int_{\theta_0}^{\theta} r^2 d\theta = h(t - t_0),$$

en la cual se supone que se conoce  $r$  como una función de  $\theta$  (ver la p. 816).

y ésta puede integrarse inmediatamente. Se tiene

$$\theta - \theta_0 = \int \frac{du}{\sqrt{(\varepsilon^2/p^2 - (u - 1/p)^2)},$$

o bien, si por el momento se introduce  $u - 1/p = v$  como una nueva variable,

$$\theta - \theta_0 = \int \frac{dv}{\sqrt{(\varepsilon^2/p^2) - v^2}}.$$

Para la integral [ por el Volumen I, p. 270, fórmula (24)] se obtiene el valor  $\arcsen (vp/\varepsilon)$  y, por tanto, se encuentra la ecuación de la órbita en la forma

$$\frac{1}{r} - \frac{1}{p} = v = \frac{\varepsilon}{p} \sin (\theta - \theta_0).$$

El ángulo  $\theta_0$  puede elegirse arbitrariamente, ya que no importa a partir de cuál recta fija se mida el ángulo  $\theta$ . Si se toma  $\theta_0 = \pi/2$ —es decir, si se hace corresponder  $v = 0$  con el valor  $\theta = \pi/2$ —finalmente se obtiene la ecuación de la órbita en la forma

$$r = \frac{p}{1 - \varepsilon \cos \theta}.$$

Esta es la conocida ecuación en coordenadas polares de una cónica que tiene un foco en el origen.<sup>1</sup>

Por lo tanto, este resultado da la ley de Kepler:

*Los planetas se mueven describiendo cónicas con el sol en uno de los focos.*

Es interesante relacionar las constantes de integración

$$p = \frac{h^2}{\gamma\mu}, \quad \varepsilon^2 = 1 + \frac{2Ch^2}{m\gamma^2\mu^2}$$

con el movimiento inicial. La cantidad  $p$  se conoce como *semilado recto o parámetro* de la cónica; en el caso de la elipse y la hipérbola, está relacionado con los semiejes  $a$  y  $b$  por medio de la simple expresión

<sup>1</sup> Esto se ve con facilidad, transformando la ecuación a coordenadas rectangulares:

$$(x - \varepsilon a)^2 + \frac{y^2}{1 - \varepsilon^2} = a^2 \qquad \left( a = \frac{p}{1 - \varepsilon^2} \right).$$

$$p = \frac{b^2}{a}.$$

El cuadrado de la excentricidad,  $\varepsilon^2$ , determina el carácter de la cónica; es una elipse, una parábola o una hipérbola según que  $\varepsilon^2$  sea menor, igual o mayor que 1.

De la relación

$$\varepsilon^2 = 1 + \frac{2Ch^2}{m\gamma^2\mu^2}$$

inmediatamente se ve que también pueden enunciarse las tres diferentes posibilidades en términos de la constante de la energía,  $C$ ; la órbita es una elipse, una parábola o una hipérbola según que  $C$  sea menor, igual o mayor que cero.

Si se supone que en el instante  $t = 0$  la partícula está en el punto  $\mathbf{R}_0$  en el campo de fuerzas y se está moviendo con velocidad inicial  $\dot{\mathbf{R}}_0$ , entonces la relación

$$C = \frac{1}{2} m v_0^2 - \frac{\gamma\mu m}{r_0}$$

conduce a la sorprendente conclusión de que el carácter de la órbita —elipse, parábola o hipérbola— de ninguna manera depende de la dirección de la velocidad inicial —, sino sólo de su valor absoluto,  $v_0$ .

La tercera ley de Kepler es una sencilla consecuencia de las otras dos:

*Para un planeta en órbita elíptica, el cuadrado del período está en una razón constante con el cubo del semieje mayor, dependiendo la razón sólo del campo de fuerzas y no del planeta particular.*

Si se denota el período por  $T$  y el semieje mayor por  $a$ , entonces debe tenerse

$$\frac{T^2}{a^3} = \text{constante},$$

donde la constante de la derecha es independiente del problema particular y sólo depende de la magnitud de la masa atractiva y de la constante de gravitación.

Para probar esto se aplica el teorema de las áreas (17d) en la forma integrada

$$\int_{\theta_0}^{\theta} r^2 d\theta = h(t - t_0)$$



la cual define al movimiento como una función del tiempo. Si se toma la integral sobre el intervalo desde 0 hasta  $2\pi$ , a la izquierda se obtiene el doble del área de la elipse orbital, que, por los resultados anteriores, es  $2\pi ab$ ; a la derecha, la diferencia de tiempos  $t = t_0$  se reemplaza por el período  $T$ . Por lo tanto,

$$2\pi ab = hT \quad \text{o} \quad 4\pi^2 a^2 b^2 = h^2 T^2.$$

Ya se sabe que  $h^2$  está relacionada con los valores  $a$  y  $b$  de la órbita por medio de la expresión  $h^2/\gamma\mu = p = b^2/a$ . Si se reemplaza  $h^2$  en las ecuaciones anteriores por  $(b^2/a)\gamma\mu$ , inmediatamente se deduce que

$$\frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{\gamma\mu},$$

lo cual expresa exactamente la tercera ley de Kepler.

### Ejercicios 6.1e

1. Trátese con todo detalle el movimiento de un cuerpo orbitando en una trayectoria recta [ $h = 0$  en la ecuación (17d)].
2. Probar que conforme  $t \rightarrow \infty$  la velocidad  $v$  de un planeta tiende a 0 si su órbita es una parábola, y hacia un límite positivo si es una hipérbola.
3. Probar que un cuerpo atraído hacia un centro  $O$  por una fuerza de magnitud  $mr$  se mueve sobre una elipse con centro en  $O$ .
4. Probar que la órbita de un cuerpo repelido por una fuerza de magnitud  $f(r)$ , donde  $f$  es una función dada, desde un centro  $O$ , está dada en las coordenadas polares  $(r, \theta)$  por

$$\theta = \int^r \frac{dr}{r^2 \sqrt{2c/h^2 + 2 \int^r f(r) dr/h^3 - 1/r^2}}$$

5. Probar que la ecuación de la órbita de un cuerpo que es repelido con una fuerza  $\mu/r^3$  por un centro  $O$  es

$$\frac{1}{r} = \begin{cases} \frac{2c}{h^2 k} \cos(k\theta + \epsilon) & \text{para } \mu < h^2 \\ \frac{2c}{h^2 k} \cosh(k\theta + \epsilon) & \text{para } \mu > h^2 \end{cases}$$

si

$$k = \sqrt{\left|1 - \frac{\mu}{h^2}\right|}$$

y  $\epsilon$  es una constante de integración.

6. Un planeta se está moviendo sobre una elipse y  $\omega = \omega(t)$  denota el ángulo  $P'MP_*$ , donde  $P'$  es el punto sobre el círculo auxiliar correspondiente a

$P$ , la posición del planeta en ese instante  $t$ ;  $P_s$  es su posición en el instante  $t_s$  cuando está más próximo al sol,  $S$ ; y  $M$  es el centro de la elipse. Probar que  $\omega$  y  $t$  están relacionados por medio de la ecuación de Kepler

$$h(t - t_s) = ab(\omega - \epsilon \operatorname{sen} \omega).$$

7. Probar que en un campo central de fuerzas la atracción,  $p$ , por unidad de masa está dada por

$$p = \frac{h^2}{q^3} \frac{dq}{dr},$$

donde  $q$  es la distancia del polo a la tangente a la órbita y  $h$  es la constante de área (p. 739). De aquí, probar que la cardioide  $r = a(1 + \cos \theta)$  es la órbita que corresponde a una atracción hacia el polo igual a  $\mu r^{-4}$  por unidad de masa.

8. Una partícula de masa unitaria se mueve bajo la acción de dos fuerzas, de las cuales la primera siempre es hacia el origen e igual a  $\lambda^2$  veces la distancia de la partícula, a ese punto, mientras que la segunda siempre forma ángulos rectos con la trayectoria de la partícula y es igual a  $2\mu$  veces su velocidad. Probar que si se proyecta la partícula desde el origen a lo largo del eje  $x$  con velocidad  $u$ , sus coordenadas en cualquier instante subsiguiente,  $t$ , son

$$x = \frac{u}{\sqrt{\lambda^2 + \mu^2}} \operatorname{sen}(\sqrt{\lambda^2 + \mu^2} t) \cos \mu t,$$

$$y = \frac{u}{\sqrt{\lambda^2 + \mu^2}} \operatorname{sen}(\sqrt{\lambda^2 + \mu^2} t) \operatorname{sen} \mu t.$$

9. Supóngase que se tienen  $n$  partículas fijas en un plano, todas ellas ejerciendo atracción mediante una fuerza central de magnitud  $1/r$ . Probar que no hay más de  $n - 1$  posiciones de equilibrio para una partícula en el campo.

Determinar estas posiciones para el caso de cuatro partículas atractivas con coordenadas  $(a, b)$ ,  $(a, -b)$ ,  $(-a, b)$ ,  $(-a, -b)$ , donde  $a > b > 0$ .

***f. Problemas con valores en la frontera. El cable cargado y la viga cargada.***

En los problemas de mecánica y los otros ejemplos que se discutieron previamente, de toda la familia de funciones que satisficieran la ecuación diferencial se seleccionó una función particular por medio de las llamadas *condiciones iniciales*; según este procedimiento se eligen las constantes de integración de manera tal que la solución y, en ciertos casos, algunas de sus derivadas tomen preasignados en un punto definido. En muchas aplicaciones no se requiere

encontrar la solución general ni resolver problemas con valores iniciales definidos, sino que se trata de resolver uno de los llamados *problemas con valores en la frontera*. En un problema con valores en la frontera se busca una solución que satisfaga condiciones preasignadas en *varios* puntos y que satisfaga la ecuación diferencial en los intervalos entre esos puntos. Aquí se discutirán unos cuantos ejemplos típicos sin entrar en la teoría general de tales problemas con valores en la frontera.

*Ejemplo 1 — La ecuación diferencial de un cable cargado*

En un plano  $x, y$  vertical — en el cual el eje  $y$  sea vertical — supóngase que se tiende un cable con componente horizontal de tensión  $S$  (constante), desde el origen hasta el punto  $x = a, y = b$ , (ver la Fig. 6.7). Sobre el cable sólo actúa una carga cuya densidad por unidad de longitud de la proyección horizontal está dada por una función seccionalmente continua,  $p(x)$ . Entonces la flecha,  $y(x)$  del cable, esto es, la coordenada  $y$ , está dada por la ecuación diferencial

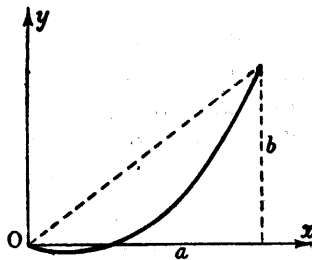


Figura 6.7 Cable cargado.

$$(18) \quad y''(x) = g(x) \quad g(x) = \frac{p}{S}.$$

Por lo tanto, la forma que toma el cable estará dada por esa solución  $y(x)$  de la ecuación diferencial que satisfaga las condiciones  $y(0) = 0$ ,  $y(a) = b$ . La solución de este problema con valores en la frontera puede escribirse inmediatamente, ya que la solución general de la ecuación homogénea  $y'' = 0$  es la función lineal  $c_0 + c_1x$ , y la solución de la ecuación no homogénea, que, con su primera derivada, se anula en el origen, está dada por la integral  $\int_0^x g(\xi)(x - \xi) d\xi$  [ver (42), p. 78]. En la solución general

$$y(x) = c_0 + c_1 x + \int_0^x g(\xi)(x - \xi) d\xi$$

la condición  $y(0) = 0$  inmediatamente da  $c_0 = 0$ , y, entonces, la condición  $y(a) = b$  determina a  $c_1$ , mediante la ecuación

$$b = c_1 a + \int_0^a g(\xi)(a - \xi) d\xi,$$

En la práctica, a menudo debe tratarse con una forma más complicada de este problema con valores en la frontera; por ejemplo, cuando el cable no sólo está sujeto a la carga distribuída continuamente sino también a cargas concentradas, es decir, cargas que se concentran en un punto definido del cable, digamos, en el punto  $x = x_0$ . Tales cargas concentradas se considerarán como casos límite ideales que se obtienen, cuando  $\varepsilon \rightarrow 0$ , a partir de una distribución de carga  $p(x)$  que actúa sólo en el intervalo desde  $x_0 - \varepsilon$  hasta  $x_0 + \varepsilon$  y para la cual

$$\int_{x_0 - \varepsilon}^{x_0 + \varepsilon} p(x) dx = P.$$

En este caso la carga total  $P$  permanece constante durante el paso hacia el límite,  $\varepsilon \rightarrow 0$ ; entonces se dice que  $P$  es la carga concentrada que actúa en el punto  $x_0$ .<sup>1</sup> Integrando ambos miembros de la ecuación diferencial  $y'' = p(x)/S$  sobre el intervalo desde  $x - \varepsilon$  hasta  $x + \varepsilon$  antes de pasar hacia el límite  $\varepsilon \rightarrow 0$ , se ve que se cumple la ecuación  $y'(x_0 + \varepsilon) - y'(x_0 - \varepsilon) = P/S$ . Si ahora se realiza el paso al límite,  $\varepsilon \rightarrow 0$ , se obtiene el resultado de que *una carga concentrada,  $P$ , que actúa en el punto  $x_0$  corresponde a un salto de la derivada  $y'(x)$  en una cantidad  $P/S$ , en el punto  $x_0$ .*

El ejemplo siguiente muestra en qué forma la presencia de una carga concentrada modifica el problema con valores en la frontera.

<sup>1</sup>A menudo se concibe la carga concentrada como descrita de manera puramente formal mediante una carga distribuída

$$p(x) = P \delta(x - x_0),$$

donde  $\delta(x)$  representa una función *generalizada* (la llamada *función de Dirac*) para la cual

$$\delta(x) = 0 \quad \text{para} \quad x \neq 0 \quad \text{y} \quad \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x) dx = 1,$$

sin valor asignado para  $\delta(0)$ . Ningún valor finito de  $\delta(0)$  sería compatible con las otras condiciones impuestas.

Supóngase que se tiende el cable entre los puntos  $x = 0, y = 0$  y  $x = 1, y = 1$ , y que la única carga es una carga concentrada, de magnitud  $P$ , que actúa en el punto medio  $x = \frac{1}{2}$ . Este problema físico corresponde al siguiente problema matemático: encontrar una función continua  $y(x)$  que satisfaga la ecuación diferencial  $y'' = 0$  en todo punto del intervalo  $0 \leq x \leq 1$ , excepto en el punto  $x_0 = \frac{1}{2}$ ; que tome los valores  $y(0) = 0, y(1) = 1$  en la frontera; y cuya derivada presente un salto igual a  $P/S$  en el punto  $x_0$ . Para encontrar esta solución, exprese de la manera siguiente:

$$y(x) = ax + b \quad (0 \leq x \leq \tfrac{1}{2})$$

y

$$y(x) = c(1 - x) + d \quad (\tfrac{1}{2} \leq x \leq 1).$$

La condición  $y(0) = 0, y(1) = 1$  da  $b = 0, d = 1$ . A partir de la condición de que ambas partes de la función deben dar el mismo valor en el punto  $x = \frac{1}{2}$ , se encuentra que

$$\frac{1}{2}a = \frac{1}{2}c + 1.$$

Por último, el requerimiento de que la derivada  $y'$  se incremente en la cantidad  $P/S$  al pasar el punto  $\frac{1}{2}$  da la condición

$$-c - a = \frac{P}{S}.$$

Estas condiciones proporcionan los valores

$$a = 1 - \frac{P}{2S}, \quad b = 0, \quad c = -1 - \frac{P}{2S}, \quad d = 1,$$

y se ha encontrado la solución. Es más, no existe otra solución con las mismas propiedades.

### Ejemplo 2 — La viga cargada<sup>1</sup>

El tratamiento de una viga cargada es muy semejante (ver la Fig. N.8). Supongamos que en su posición de reposo la viga coincide con el eje  $x$  entre las abscisas  $x = 0$  y  $x = a$ . Entonces se encuentra que la flecha (*desplazamiento vertical*)  $y(x)$  debida a una fuerza que

<sup>1</sup>Respecto a la teoría de la viga cargada, ver *Mathematical Methods in Engineering* por v. Karman y Biot.

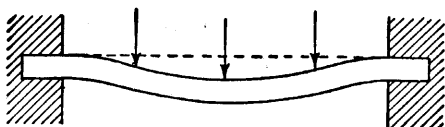


Figura 6.8 Viga cargada.

actúa verticalmente en la dirección  $y$  y está dada por la ecuación diferencial lineal de cuarto orden

$$(19a) \quad y'''' = \varphi(x),$$

donde el segundo miembro,  $\varphi(x)$ , es  $p(x)/EI$ , siendo  $p(x)$  la densidad de carga,  $E$  el módulo de elasticidad del material de la viga ( $E$  es el esfuerzo dividido entre la elongación) e  $I$  es el momento de inercia de la sección transversal de la viga con respecto a una recta horizontal que pase por el centro de masa de dicha sección.

Puede escribirse inmediatamente la solución general de esta ecuación diferencial [(42), p. 78], en la forma

$$y(x) = c_0 + c_1x + c_2x^2 + c_3x^3 + \int_0^x \varphi(\xi) \frac{(x - \xi)^3}{3!} d\xi,$$

donde  $c_0, c_1, c_2, c_3$  son constantes arbitrarias de integración. Sin embargo, el problema real no es encontrar esta solución general, sino encontrar una solución particular, es decir, determinar las constantes de integración de manera tal que se satisfagan ciertas condiciones definidas en la frontera. Si, por ejemplo, la viga está *empotrada* en los extremos, se cumplen las condiciones en la frontera

$$y(0) = 0, \quad y(a) = 0, \quad y'(0) = 0, \quad y'(a) = 0.$$

Entonces se deduce inmediatamente que  $c_0 = c_1 = 0$ , y las constantes  $c_2$  y  $c_3$  deben determinarse a partir de las ecuaciones

$$\begin{aligned} c_2a^2 + c_3a^3 + \int_0^a \varphi(\xi) \frac{(a - \xi)^3}{3!} d\xi &= 0, \\ 2c_2a + 3c_3a^2 + \int_0^a \varphi(\xi) \frac{(a - \xi)^2}{2!} d\xi &= 0. \end{aligned}$$

Para las vigas también es importante el problema de las cargas concentradas. Una vez más, se imagina la carga concentrada que actúa en el punto  $x = x_0$  como si se obtuviera a partir de una carga  $p(x)$ , distribuída continuamente sobre el intervalo  $x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon$ , para la cual  $\int_{x_0-\varepsilon}^{x_0+\varepsilon} p(\xi) d\xi = P$ ; nuevamente se hace tender  $\varepsilon$  hacia cero y, al mismo tiempo, se hace crecer  $p(x)$  de manera tal que el valor de  $P$  permanezca constante durante el paso hacia el límite,  $\varepsilon \rightarrow 0$ . Entonces  $P$  es el valor de la carga concentrada en  $x = x_0$ . Precisamente como en el ejemplo anterior, se integran ambos miembros de la ecuación diferencial (19a) sobre el intervalo desde  $x - \varepsilon$  hasta  $x + \varepsilon$  y, a continuación, se pasa al límite conforme  $\varepsilon \rightarrow 0$ . Se encuentra que la tercera derivada de la solución  $y(x)$  debe presentar un salto en el punto  $x = x_0$ , igual a

$$(19b) \quad y'''(x_0 + 0) - y'''(x_0 - 0) = \frac{P}{EI}.$$

Aquí  $y(x_0 + 0)$  significa el límite de  $y(x_0 + h)$  conforme  $h$  tiende a 0 con valores positivos, siendo  $y(x_0 - 0)$  el límite correspondiente desde la izquierda.

Así, surge el siguiente problema matemático: se trata de encontrar una solución de  $y'''' = 0$  que, lo mismo que su primera y segunda derivadas, sea continua; para la cual  $y(0) = y(1) = y'(0) = y'(1) = 0$ , y cuya tercera derivada tenga un salto igual a  $P/EI$  en el punto  $x = x_0$  y en todos los demás puntos sea continua.

Si la viga está *fija* en un punto  $x = x_0$  (ver la Fig. 6.9) —es decir, si en este punto la flecha tiene el valor fijo preasignado  $y = 0$ — puede suponerse que esta restricción se logra por medio de una carga concentrada que actúa en ese punto. Por el principio mecánico de que la acción es igual a la reacción, el valor de esta carga concentrada será igual a la fuerza que la viga fija ejerce sobre su apoyo. Entonces, de inmediato, la magnitud  $P$  de esta fuerza está dada por la fórmula [(ver (19b))]

$$P = EI \{y'''(x_0 + 0) - y'''(x_0 - 0)\},$$

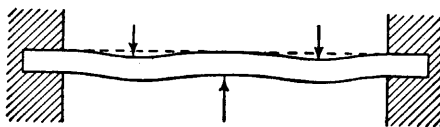


Figura 6.9 Flecha de una viga apoyada en su punto medio.

donde  $y(x)$  satisface la ecuación diferencial  $y'''' = p/EI$  en todo punto del intervalo  $0 \leq x \leq 1$ , excepto en el punto  $x = x_0$ , y, además, también satisface las condiciones  $y(0) = y(1) = y'(0) = y'(1) = 0$ ,  $y(x_0) = 0$ , y  $y$ ,  $y'$ , y  $y''$  también son continuas en  $x = x_0$ .

Con el fin de ilustrar estas ideas considérese una viga que se extiende desde el punto  $x = 0$  hasta el punto  $x = 1$ , está empotrada en sus puntos extremos  $x = 0$  y  $x = 1$ , lleva una carga uniforme de densidad  $p(x) = 1$ , y está apoyada en el punto  $x = \frac{1}{2}$  (ver la Fig. 6.9). Por simplicidad, supóngase que  $EI = 1$ , de modo que la viga satisface la ecuación diferencial

$$y'''' = 1$$

en todo punto, excepto en el punto  $x = \frac{1}{2}$ .

Como indica la fórmula, la solución general de la ecuación diferencial es un polinomio de cuarto grado en  $x$ , siendo el coeficiente de  $x^4$  igual a  $1/4!$ . La ecuación será expresada por un polinomio de este tipo en cada uno de los dos semintervalos. Para el primer semintervalo se escribe el polinomio en la forma

$$y = b_0 + b_1 x + b_2 x^2 + b_3 x^3 + \frac{1}{4!} x^4;$$

en el segundo semintervalo, en la forma

$$y = c_0 + c_1(x - 1) + c_2(x - 1)^2 + c_3(x - 1)^3 + \frac{1}{4!} (x - 1)^4.$$

Puesto que la viga está empotrada en los extremos  $x = 0$  y  $x = 1$ , se concluye que

$$y(0) = y(1) = y'(0) = y'(1) = 0,$$

de donde se obtiene  $b_0 = b_1 = c_0 = c_1 = 0$ . Además,  $y(x)$ ,  $y'(x)$ ,  $y''(x)$  deben ser continuas en el punto  $x = \frac{1}{2}$ ; es decir, los valores de  $y(\frac{1}{2})$ ,  $y'(\frac{1}{2})$ ,  $y''(\frac{1}{2})$  calculados a partir de los dos polinomios deben ser los mismos, y el valor de  $y(\frac{1}{2})$  debe ser 0. Esto da

$$\frac{1}{4} b_2 + \frac{1}{8} b_3 + \frac{1}{384} = \frac{1}{4} c_2 - \frac{1}{8} c_3 + \frac{1}{384} = 0,$$

$$b_2 + \frac{3}{4} b_3 + \frac{1}{48} = -c_2 + \frac{3}{4} c_3 - \frac{1}{48},$$

$$2b_2 + 3b_3 = 2c_2 - 3c_3.$$



De aquí se obtienen los valores siguientes para  $b_2$ ,  $b_3$ ,  $c_2$ ,  $c_3$ :

$$b_2 = c_2 = \frac{1}{96}; \quad b_3 = -c_3 = -\frac{1}{24},$$

y la fuerza que debe actuar sobre la viga en el punto  $x = \frac{1}{2}$  para que sea nula la flecha en ese punto está dada por

$$y'''\left(\frac{1}{2} + 0\right) - y'''\left(\frac{1}{2} - 0\right) = \left(6c_3 - \frac{1}{2}\right) - \left(6b_3 + \frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{2}.$$

## 6.2 La ecuación diferencial lineal general de primer orden

### a. Separación de variables

Se dice que una ecuación diferencial es de *primer orden* si, además de  $x$  y  $y(x)$ , contiene la primera derivada de la función  $y(x)$  pero no derivadas superiores. La ecuación más general de este tipo es

$$(20a) \quad F(x, y, y') = 0,$$

donde  $F$  es una función dada de sus tres argumentos  $x$ ,  $y$ ,  $y'$ . Puede suponerse que en una cierta región del plano  $x$ ,  $y$  es posible resolver de modo único la ecuación diferencial (20a) para  $y'$  y, por tanto, expresarla en la forma

$$(20b) \quad y' = f(x, y).$$

Sólo en casos especiales pueden hallarse fórmulas explícitas para la solución general de una ecuación diferencial (20b).<sup>1</sup> La situación más sencilla ocurre cuando la función  $f(x, y)$  es el cociente de una función de  $x$  y de una función de  $y$ , es decir, cuando la ecuación diferencial tiene la forma

$$(21a) \quad y' = \frac{\alpha(x)}{\beta(y)}.$$

En este caso, pueden “separarse” las variables  $x$ ,  $y$ , escribiendo la ecuación simbólicamente en la forma

<sup>1</sup>Sin embargo, en la p. 777 se discutirá un esquema general de aproximación que da la solución de (20b) en todos los casos, donde la función  $f$  tenga primeras derivadas continuas.

$$(21b) \quad \beta(y) \, dy = \alpha(x) \, dx.$$

Introduzcamos ahora las dos integrales indefinidas

$$(21c) \quad A(x) = \int \alpha(x) \, dx, \quad B(y) = \int \beta(y) \, dy,$$

que se obtienen por medio de cuadraturas ordinarias. Entonces, por (21a),

$$\frac{dB(y)}{dx} = \frac{dB(y)}{dy} \frac{dy}{dx} = \beta(y) \, y' = \alpha(x) = \frac{dA(x)}{dx}.$$

Se concluye que, para toda solución de (21a),

$$(21d) \quad B(y) - A(x) = c,$$

donde  $c$  es una constante (que depende de la solución).<sup>1</sup> Ahora puede resolverse la ecuación (21d) para  $y$ , asignando cualquier valor a  $c$ , y, así, se obtiene la solución requerida de (21a) por medio de cuadraturas.

De hecho, este método de separación de variables ya ha sido usado en una gran diversidad de problemas que dan origen a ecuaciones diferenciales (ver el Volumen I, p. 406; Volumen II, p. 740). Otro tipo de ecuación diferencial que puede reducirse a la forma (21a) es la llamada ecuación *homogénea*

$$(21e) \quad y' = f\left(\frac{y}{x}\right).$$

Introduciendo la nueva función desconocida  $z = y/x$ , se llega a la ecuación diferencial

$$z' = \frac{xy' - y}{x^2} = \frac{f(z) - z}{x},$$

que es separable. La solución general se encuentra entonces a partir de la relación

$$(21f) \quad \int \frac{dz}{f(z) - z} = \int \frac{dx}{x} + c = c + \log|x|,$$

<sup>1</sup>En lugar de aplicar la regla de la cadena en la deducción de (21d), también podría argumentarse que, por (21b, c),

$$d(B - A) = dB - dA = \beta \, dy - \alpha \, dx = 0$$

y, de aquí, que  $B - A$  es constante.